

Systemy Wbudowane

dr inż. Dariusz Dorota
ddorota@pk.edu.pl

Organizacja Przedmiotu

- Wykład 25h
- Laboratorium 25h
- Projekt 20h
- Konsultacje
 - Piątek 16⁰⁰ – 17³⁰, pokój 101D
 - MS Teams

Literatura

- Wayne Wolf, "High-Performance Embedded Computing", Elsevier Inc., 2007
- Wayne Wolf, "Computers as Components. Principles of Embedded Computing System Design ", Elsevier Inc., 2008
- Giovanni De Micheli, „Synteza i optymalizacja układów cyfrowych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998,
- Elliott, John P., "Understanding Behavioral Synthesis. A Practical Guide to High-Level Design", Kluwer Academic Publishers, 1999.
- Black, David C., Donovan, Jack, "SystemC: From the Ground Up", Kluwer Academic Publishers, 2006.
- SystemC 2.3.x - Language Reference Manual,
<http://www.systemc.org/downloads/lrm>
- Quartus II Development Software v13.0 Handbook, Altera Corp.,
http://www.altera.com/literature/hb/qts/quartusii_handbook.pdf
- Nios II Software Developer's Handbook, Altera Corp.,
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii5v2.pdf

Tematyka Wykładów

- Architektury systemów wbudowanych
- Metody specyfikacji Systemów Wbudowanych – TG, ATG, SystemC, Sieci Petri'ego
- Modelowanie Systemów Wbudowanych z wykorzystaniem SystemC
- Zagadnienia projektowania na poziomie systemowym :
 - Kosynteza, kryteria optymalizacji, synteza oprogramowania, synteza interfejsów, synteza modułów sprzętowych
 - Przykłady projektowania Systemów Wbudowanych
- Procesory w Systemach wbudowanych

Treści Laboratoriów

- System Jednozadaniowy
- Elementy RTOS (Systemu Operacyjnego Czasu Rzeczywistego)
- Wykorzystanie SOCR (Systemu operacyjnego czasu rzeczywistego) na przykładzie uC-OS/II
- Wykorzystanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych dla płytek FPGA
- Wykorzystanie implementacji sprzętowo-programowej ze współpracą szyny Avalon
- Realizacja systemu wieloprocessorowego na wybranej platformie FPGA

Treści Projektu

- Modelowanie systemu wbudowanego z wykorzystaniem języka specyfikacji systemu na przykładzie SystemC

Wymagania

- Warunki zaliczenia (Wykład)
 - Egzamin pisemny :
 - Warunek konieczny przystąpienia do egzaminu (ocena pozytywna z laboratorium)
 - Zwolnienie z egzaminu dla oceny 5.0 z laboratorium
 - Egzamin :
 - Pytania w formie otwartej
 - Zadania praktyczne w formie otwartej
 - Ocena pozytywna ≥ 60 % punktów
 - Egzamin zerowy :
 - Dodatkowy termin egzaminu na początku sesji lub przed sesją.
 - Możliwość zwolnienia z kolokwium/ egzaminu:
 - Ocena za aktywność
 - Na każdym wykładzie możliwość uzyskania „+” (3 poprawnych odpowiedzi)
 - Uzyskanie 5 x „+” daje ocenę 5.0 z kolokwium
 - Ocena końcowa:
 - $Ocena = 0,5 * ocena_wykład + 0,3 * ocena_laboratorium + 0,2 * ocena_projekt$

Wymagania

- Warunki zaliczenia (Laboratorium)
 - Każde laboratorium zaliczane na ocenę (**3.0 – 5.0**)
 - Możliwość poprawy każdego laboratorium (Ocena z poprawy obniżona o 0,5 stopnia z każdym tygodniem, min. 3.0)
 - Zaliczenie końcowe laboratorium :
 - **Warunek konieczny 100% zaliczonych laboratoriów częściowych**
 - Średnia ze wszystkich ocen częściowych
 - Możliwość realizacji projektu (Propozycja własnego tematu z zakresu SW – preferowane FPGA)
 - Zakres **100%** z założonej specyfikacji (+ 1 stopień)
 - Zakres **50%** z założonej specyfikacji (+ 0,5 stopnia)
 - Zakres **<50%** z założonej specyfikacji (- 1 stopień)

Wymagania

- Projekt
 - Realizacja projektu w SystemC (lub odpowiedniku Python [MyHDL, PyMTL])
 - Zakres **100%** z założonej specyfikacji (**5.0**)
 - Zakres **50%** z założonej specyfikacji (**3.0**)
 - Zakres **<50%** z założonej specyfikacji (**2.0**)

System Wbudowany

- System wbudowany (embedded system) – komputer wbudowany w urządzenie, którym steruje i wyspecjalizowany do realizowania określonych funkcji

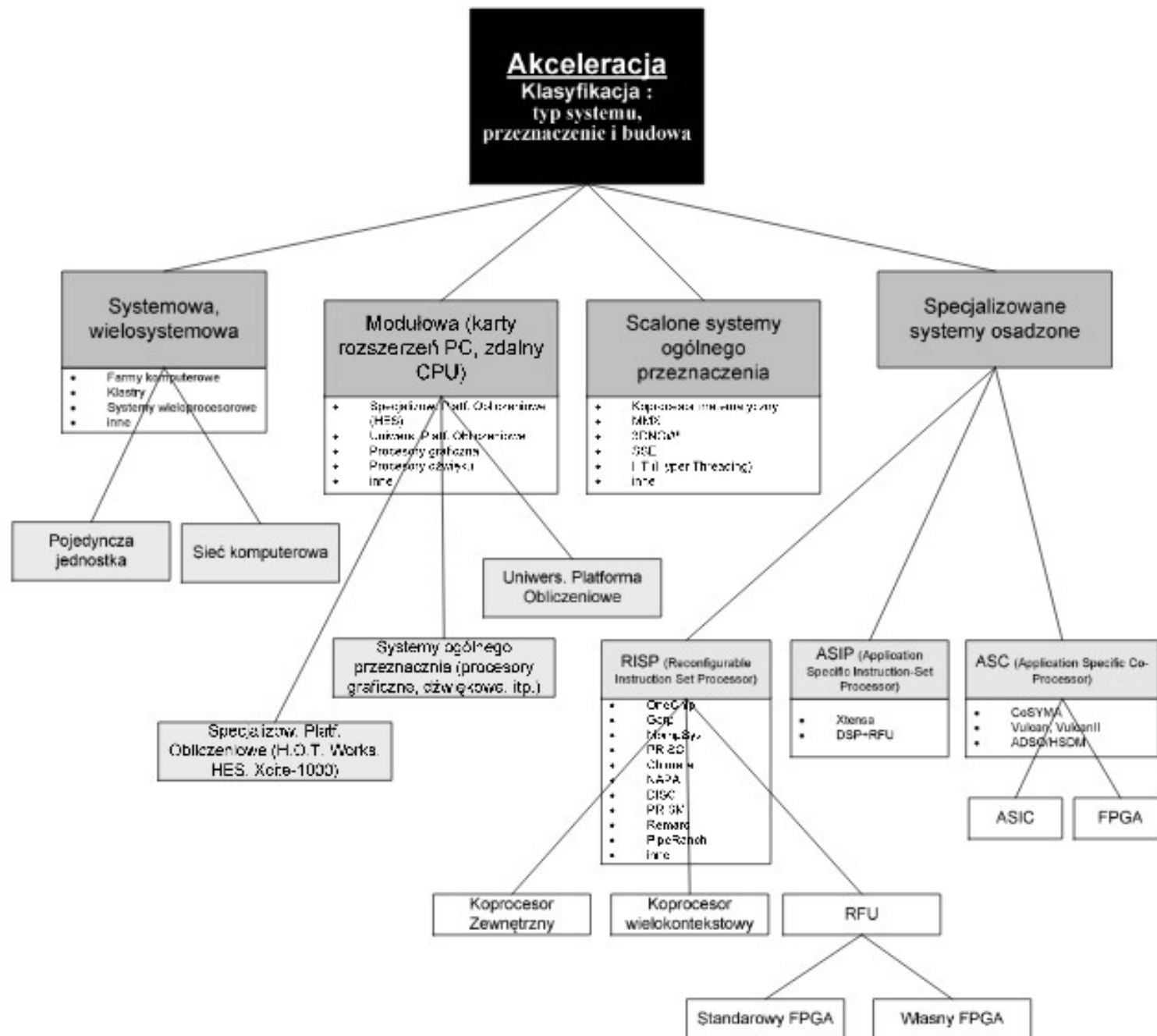
System Wbudowany

- System wbudowany (ang. Embedded system)
 - system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu.

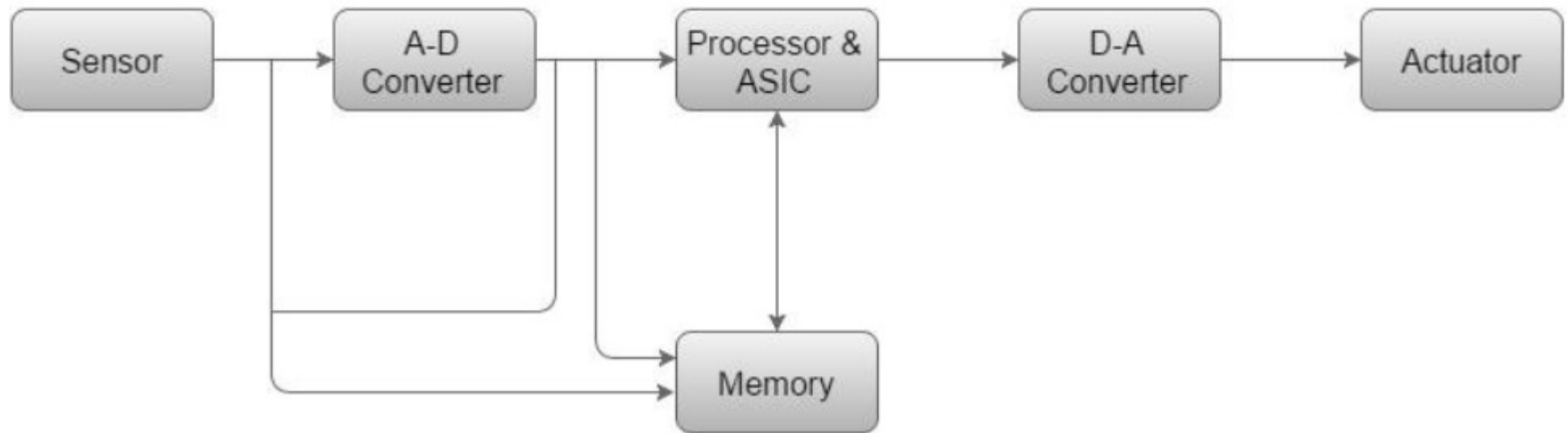
System Wbudowany

- Specyficzna forma wykorzystania specjalizowanego systemu komputerowego (mikroprocesorowego) do celów sterowania obiektami poprzez umieszczenie systemu sterowania trwale połączonego z danym obiektem i wyposażonego w dedykowane oprogramowanie realizujące żądane funkcje.

System Wbudowany



System Wbudowany



Przykłady Systemów Wbudowanych

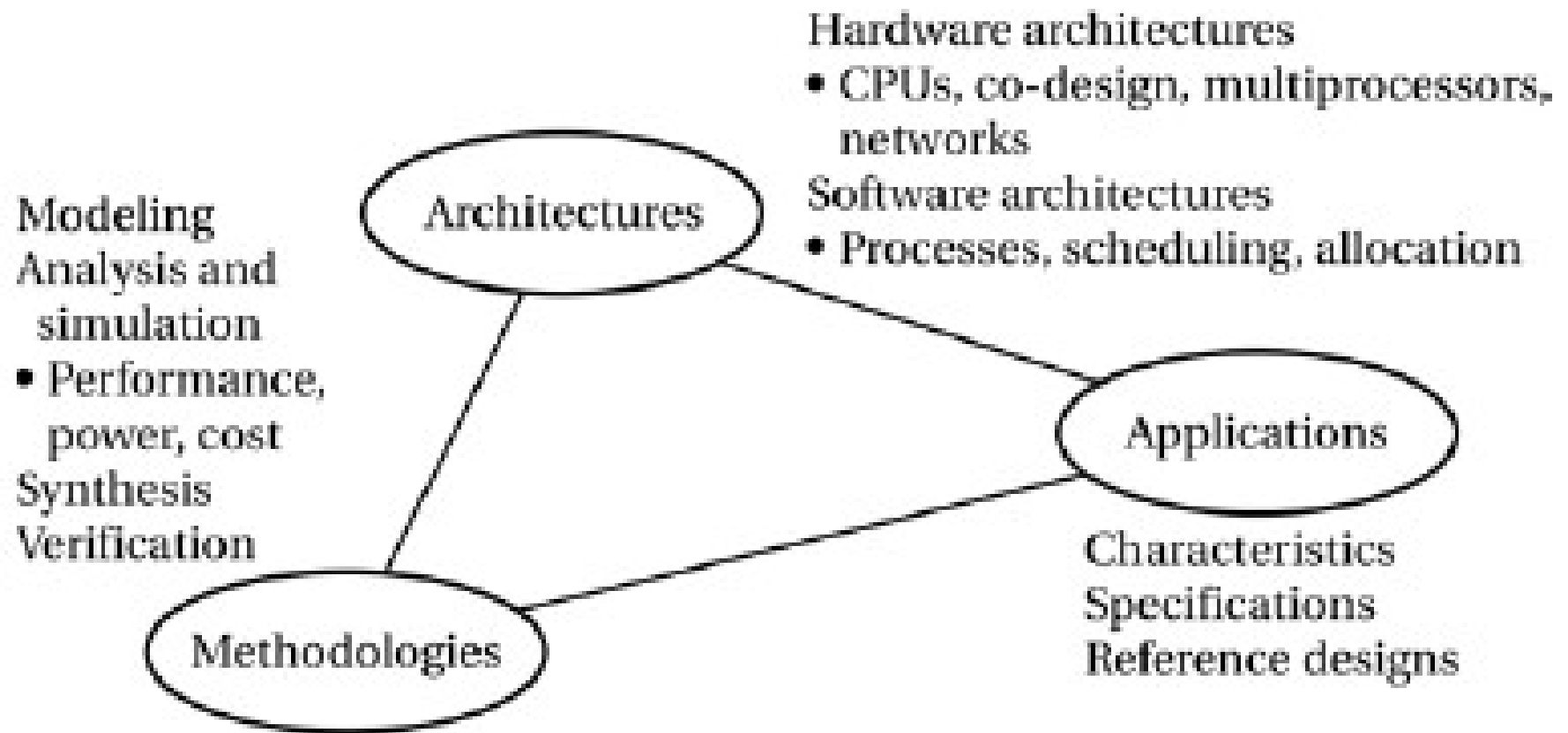
- navigation systems
- battery chargers
- patient monitoring systems
- coffee makers
- ultrasonic toothbrushes
- internet servers
- microwave ovens
- garage door openers
- cameras
- clocks
- thermostats
- parking meters
- smoke detectors
- DVD players
- MP3 players
- PDAs
- TVs
- cell phone
- printers



Systemy Wbudowane – Jednostki Obliczeniowe

- Mikrokontroler
- Mikroprocesor
- DSP
- SoC / MPSoC
- Układy konfigurowalne (ASIP/ RISP/ FPGA)

Metodologie Tworzenia



Rodzaje Systemów Wbudowanych

- Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
- System on Chip (SoC)
- System on programmable chip (SOPC)
- Wieloprocessorowe SOC (MPSOC)
- System on a board
- Network on Chip (NoC)

ASIC

ASIC :

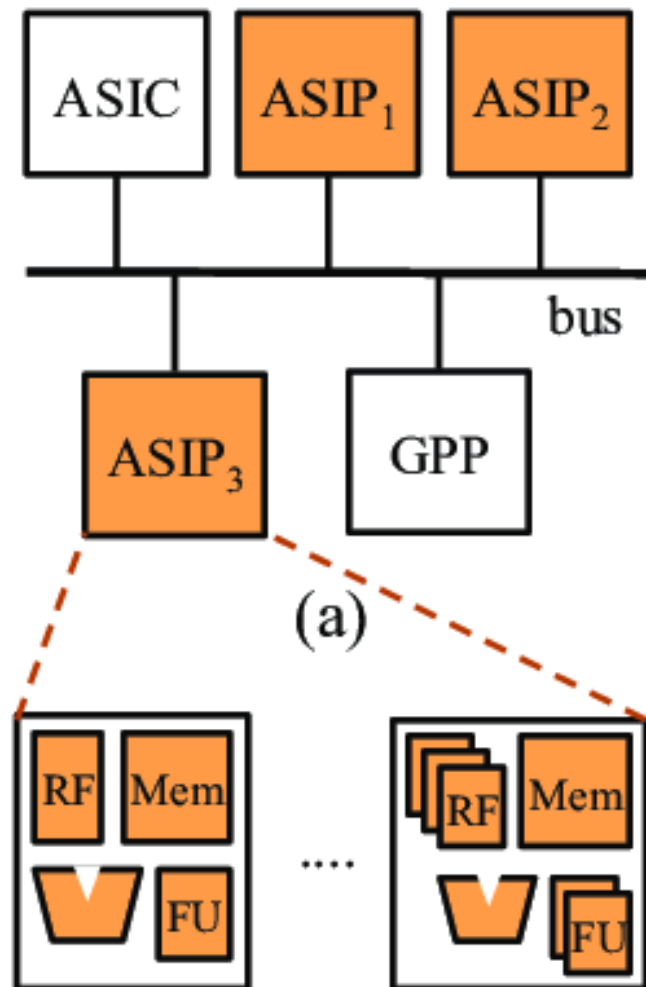
- zmniejszenie powierzchni układu,
- zwiększenie wydajności aplikacji,
- zmniejszenie zużycia energii,
- krótki czas wprowadzenia na rynek.

ASIC

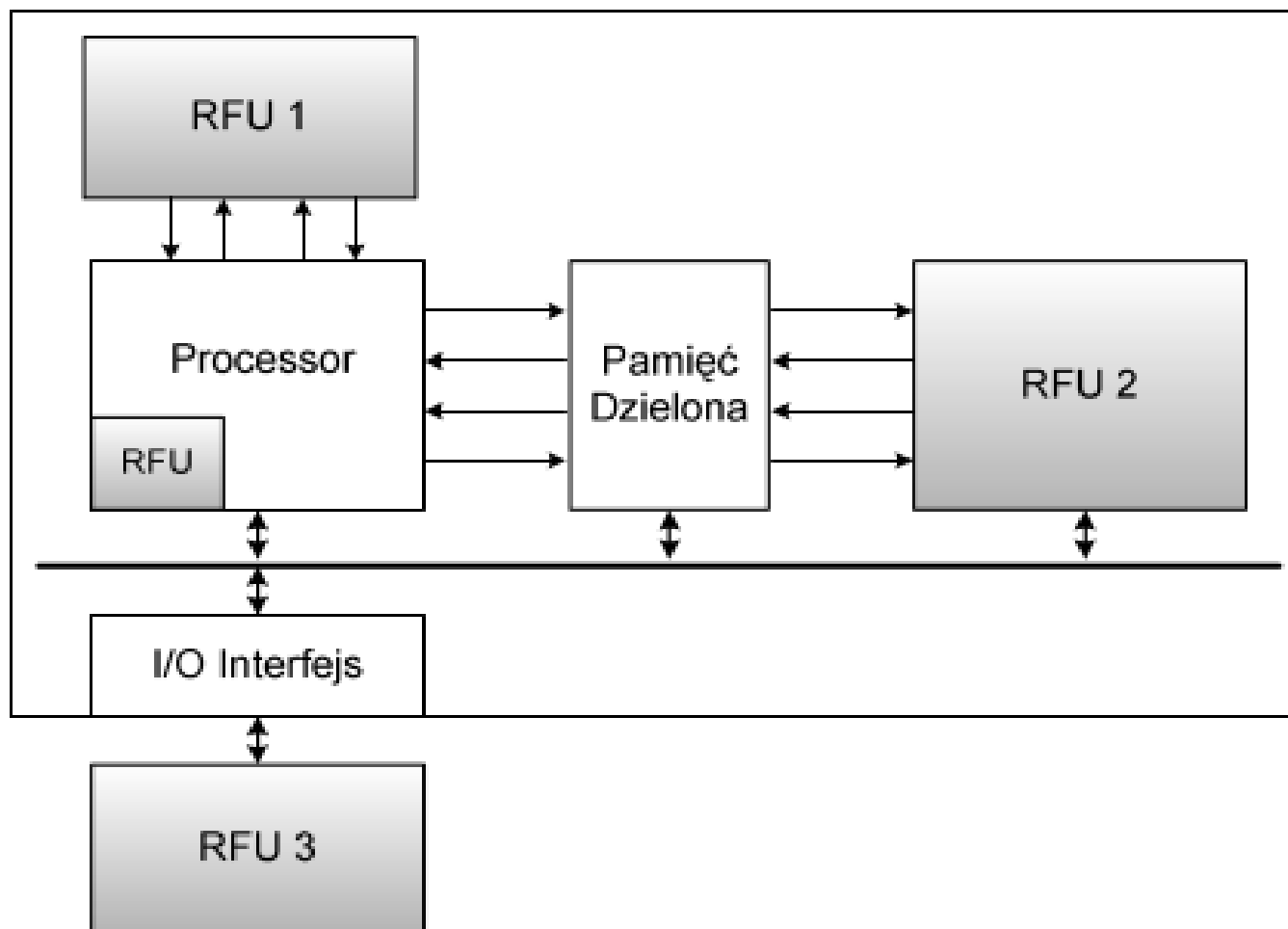
ASIC > ASIP > RISP > SoC

- Application Specific Integration Circuit
- Application Specific Instruction-set Processor
- Reconfigurable Instruction Set Processor
- System On Chip

ASIP



RISP



SoC

- Wysoki stopień integracji układów scalonych w obrębie jednego systemu
- Moc jako kluczowy czynnik optymalizacyjny,
- Projektowanie wysokowydajnych układów SoC o niskim zapotrzebowaniu na moc :
 - Dodanie większej ilości pamięci
 - Minimalizacja wielkości układu
 - Zmiana równania mocy

MPSoC

- Systemy składające się z kilku elementów przetwarzających,
- Architektury : heterogeniczne oraz homogeniczne,
- Zagadnienie skalowalności,

FPGA vs ASIC

FPGA

- Programowalne macierze bramkowe dające możliwość zaprogramowania (mogą przyjąć postać dowolnego układu cyfrowego)
- Elastyczność : wada/zaleta
 - programowalnego połączenia routingu układów FPGA, ~90% powierzchni
 - short time to market

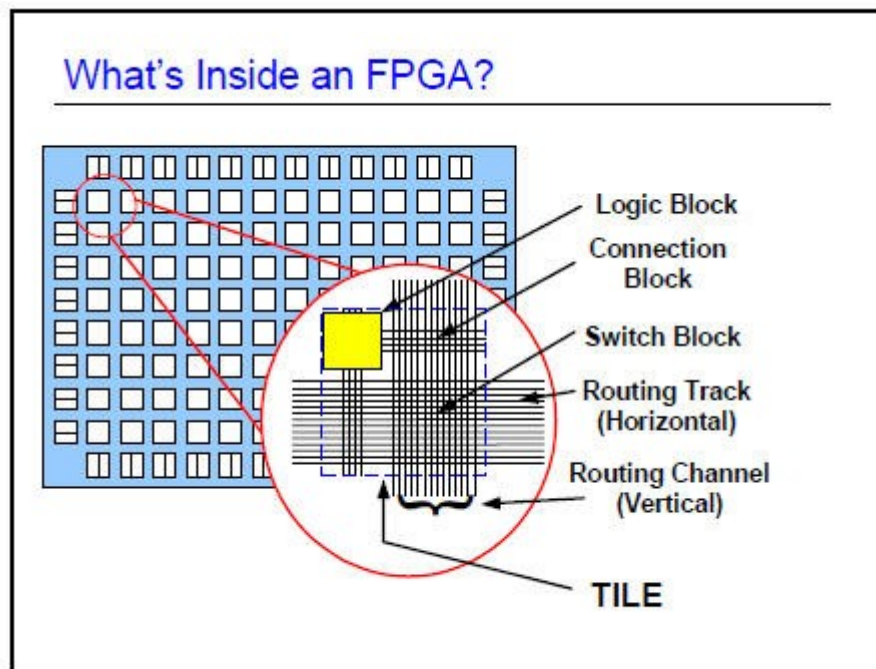
FPGA vs ASIC

FPGA

- Technologie wytwarzania :
 - Pamięć statyczna
 - Pamięć flash
 - Zabezpieczenie przed przepaleniem
- Programowalne bloki logiczne CLB (Configurable Logic Block) :
 - LUT (Look-up-Table),
 - Przełączniki

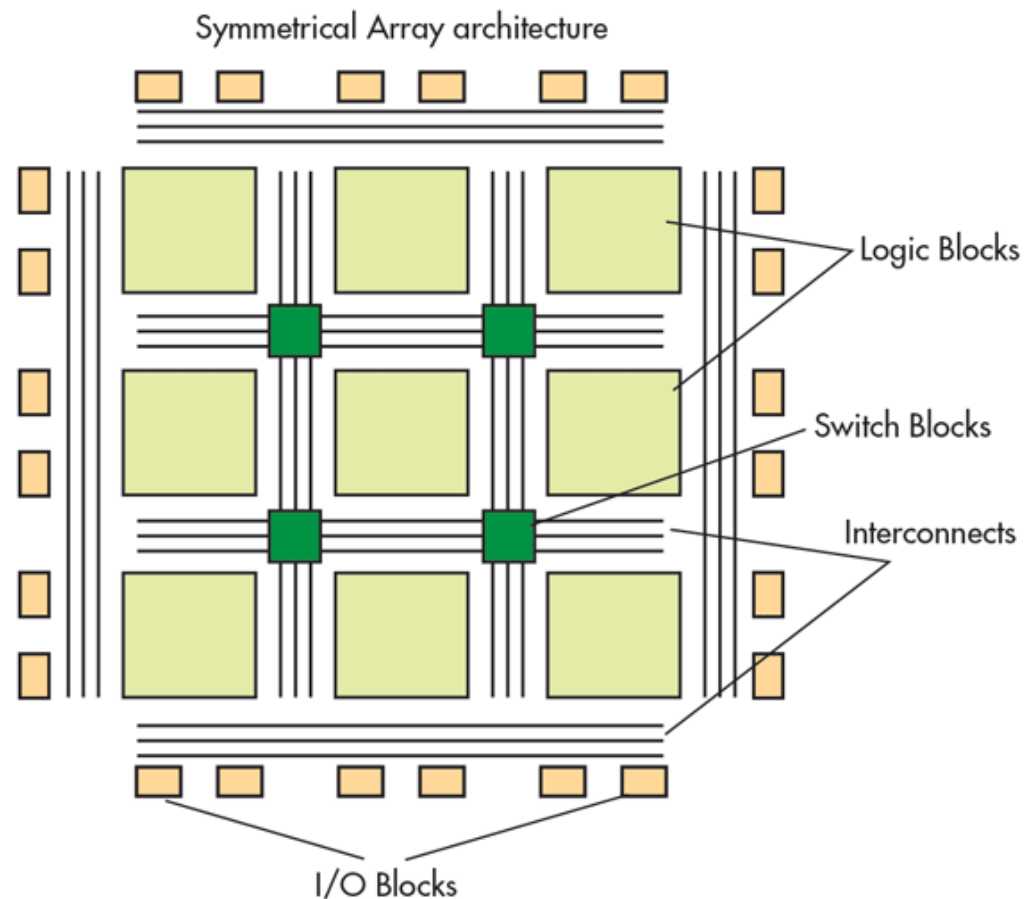
FPGA

- Field-Programmable Gate Array (FPGA)



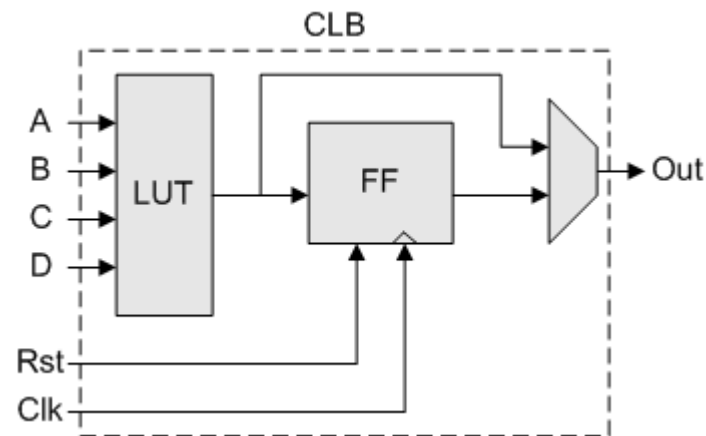
FPGA

- Field-Programmable Gate Array (FPGA)



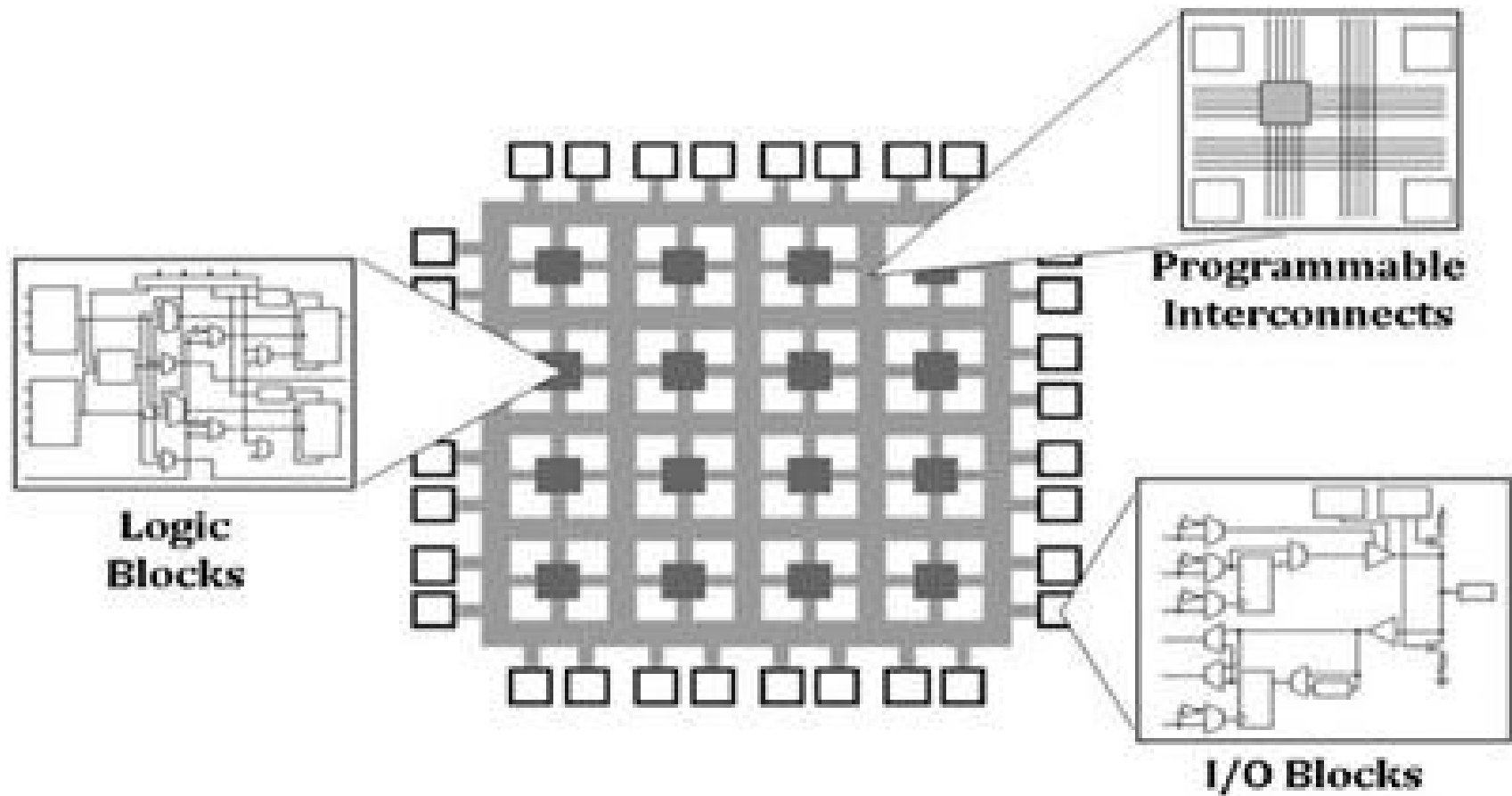
FPGA

- Field-Programmable Gate Array (FPGA)



FPGA

- Field-Programmable Gate Array (FPGA)

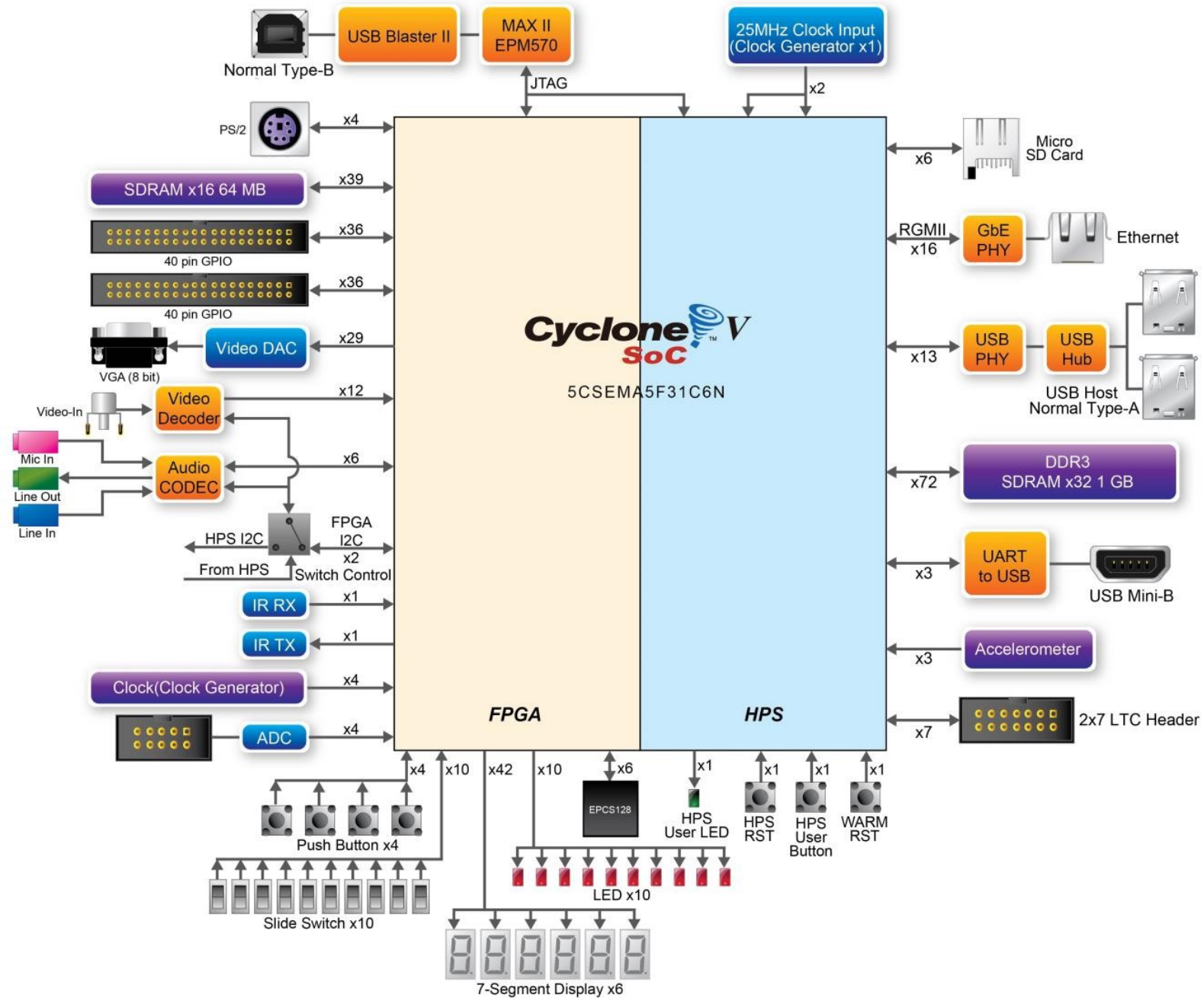


FPGA

- SoC-FPGA

- Połączenie wszystkich niezbędnych elementów układów w obrębie IC (Integrated Circuit),
- HPS (HardProcessor System)
- Komponenty sprzętowe oraz programowe

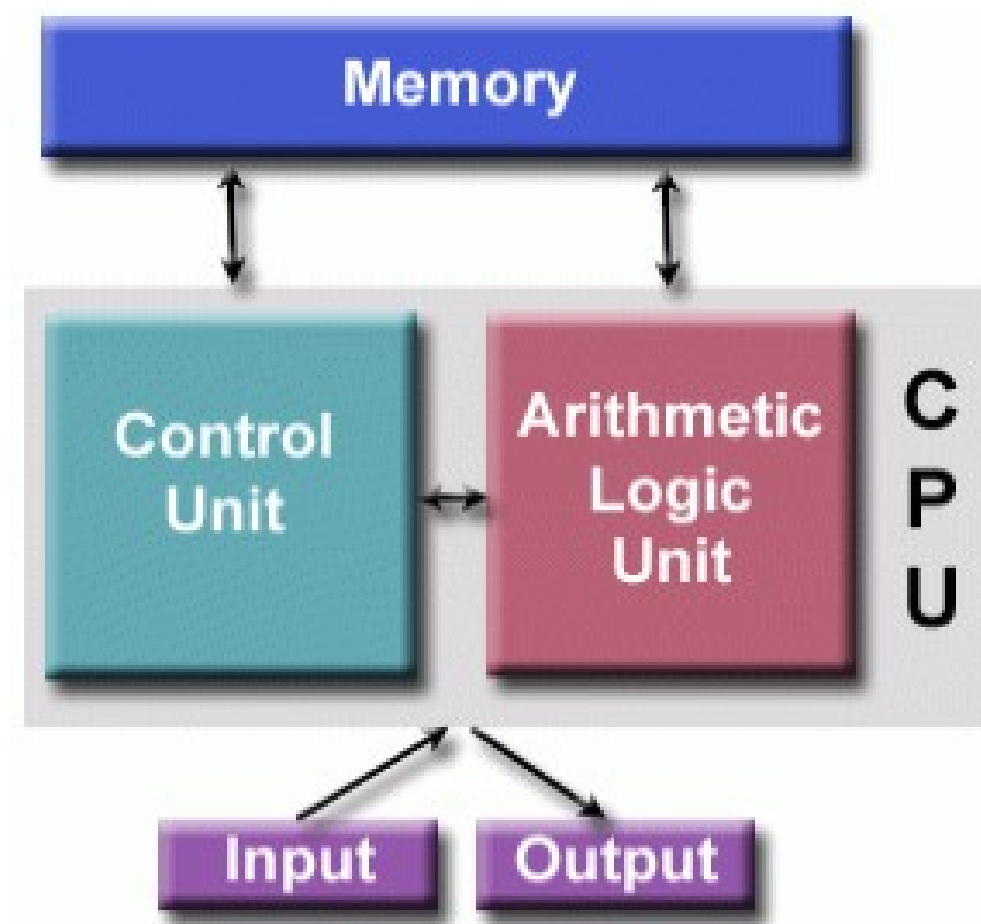
SoC - FPGA



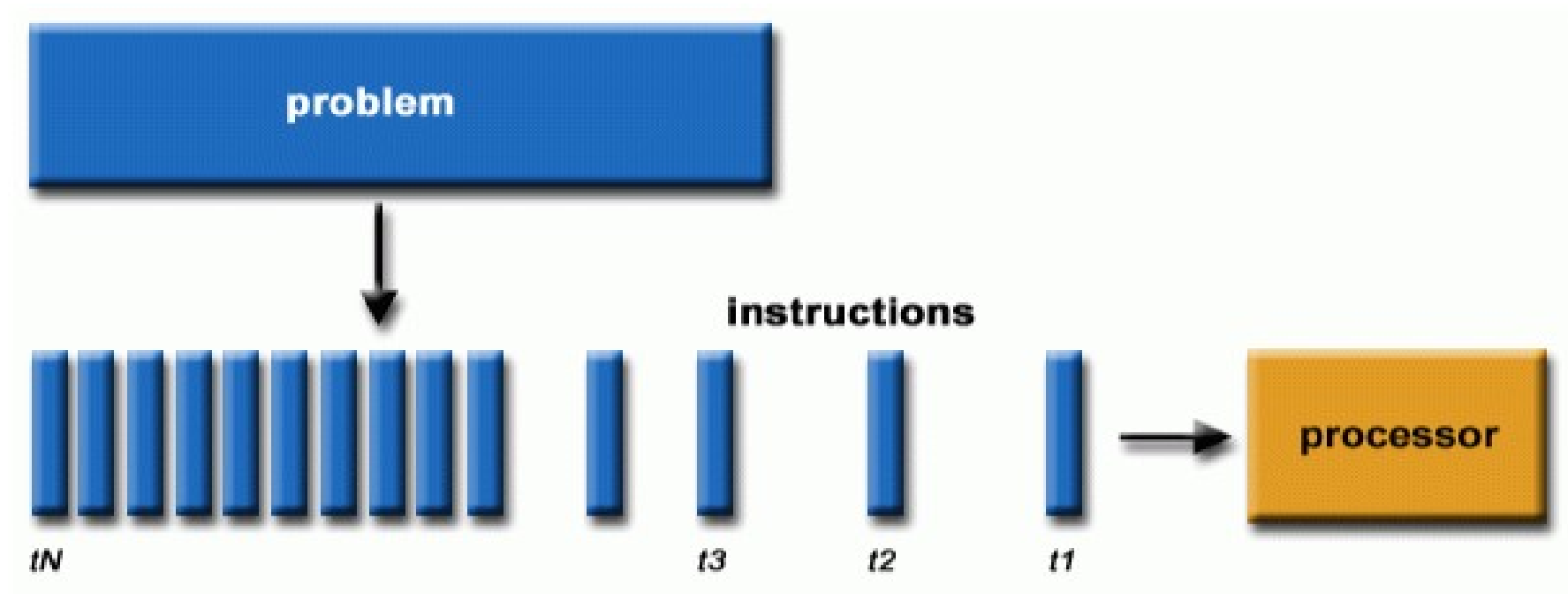
Jednostki Obliczeniowe

- Jednostka obliczeniowa
 - Mikrokontroler
 - Mikroprocesor
 - DSP
 - SoC / MPSoC
 - Układy konfigurowalne (ASIP/ RISP/ FPGA)

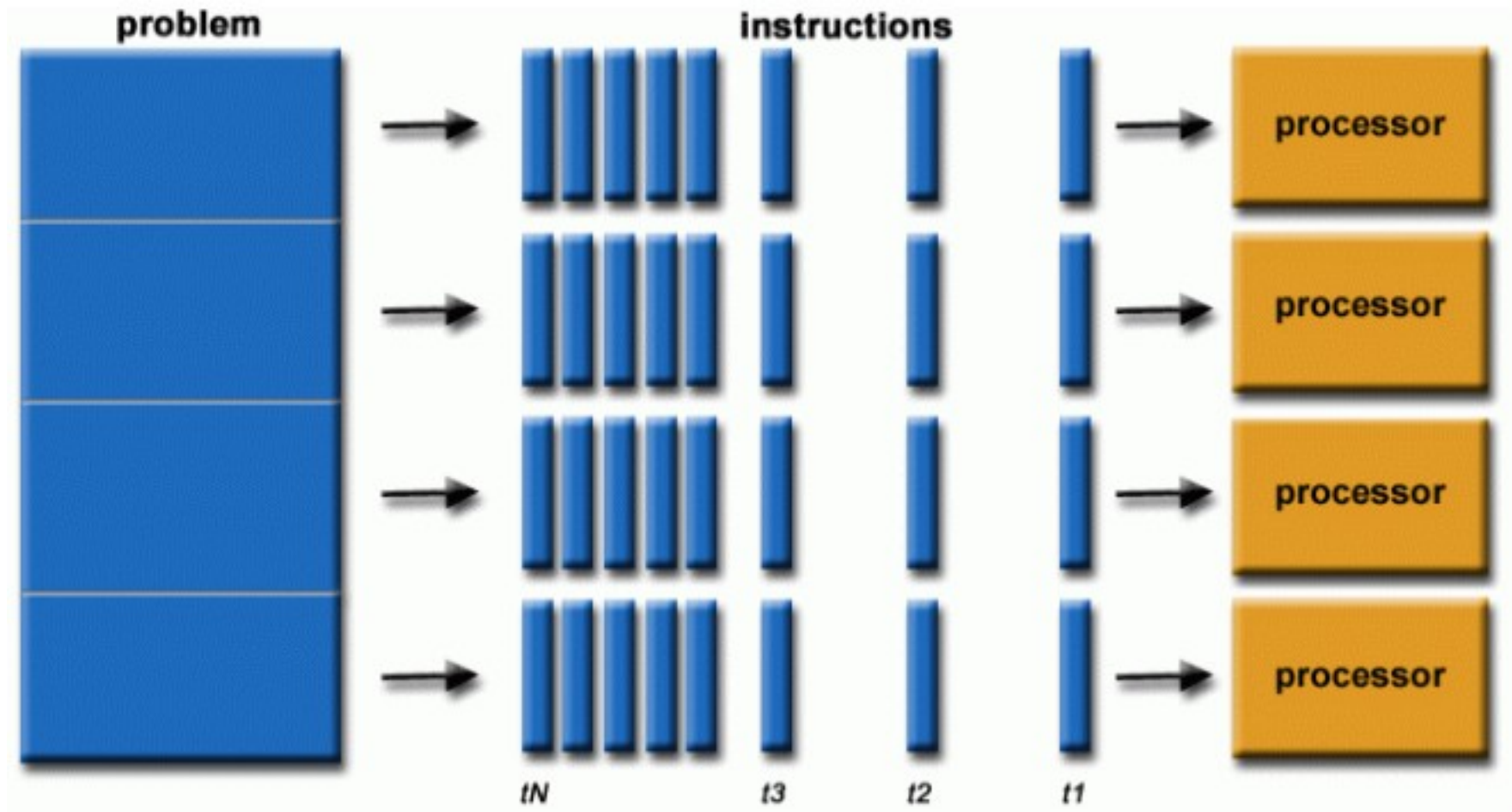
Architektura von Numman'a



Single Processor vs Multiple Processor



Single Processor vs Multiple Processor



Organizacja systemów wieloprocessorowych

- Architektura szyny,
- Przełącznica Krzyżowa,
- Przełącznica Krzyżowa z Buforami,
- Sieć Omega,
- Sieć o wybranej strukturze,
- Sieć NoC
- Systemy wysokiej wydajności

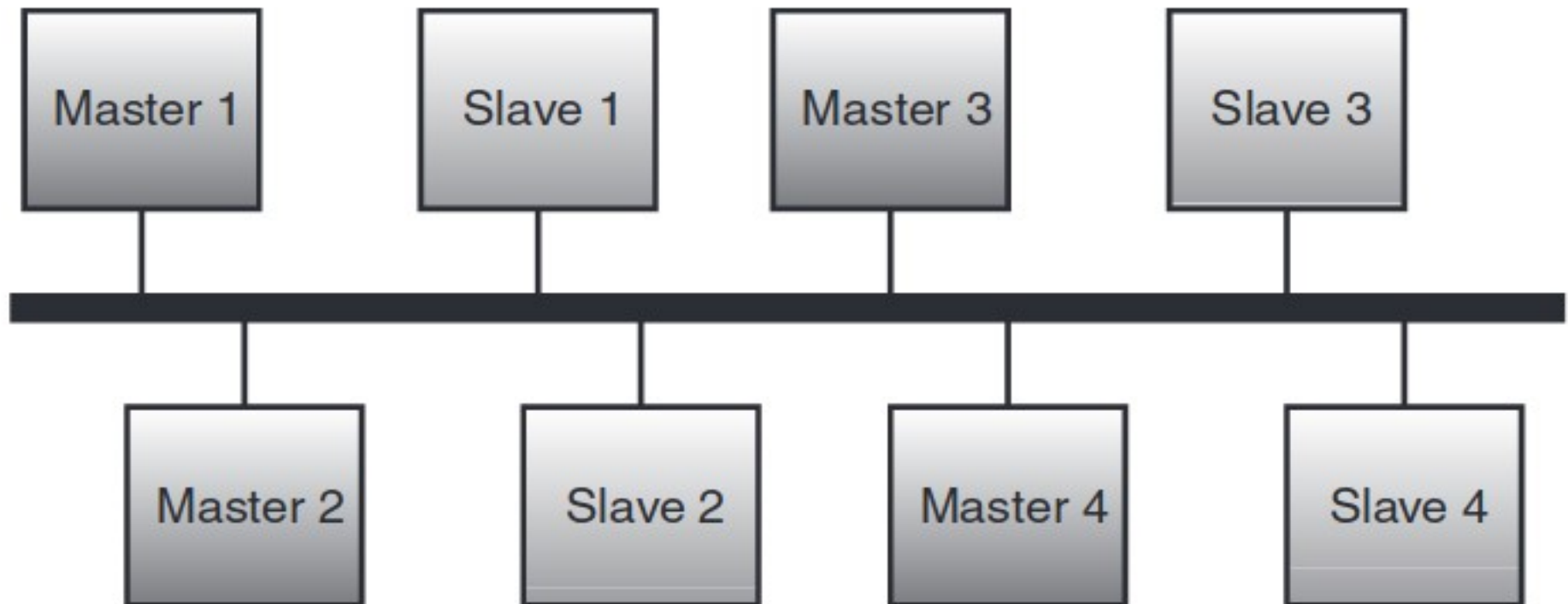
Architektura szyny

- Linie komunikacyjne :
 - Adresowa
 - Danych
 - Sterująca

Architektura szyny

- Parametry charakteryzujące :
 - Szerokość
 - szybkość
 - Metoda arbitrażu (scentralizowane /rozproszone)
 - Koordynacja czasowa (synchroniczna /asynchroniczna)

Architektura szyny



Architektura szyny

- może zostać zorganizowana na kilka sposobów :
- pojedyncza szyna (single bus)
- hierarchiczna szyna (Hierarchical bus)
- architektura split (Split Bus)
- architektura szyny w pełni połączona (Full bus crossbar)
- architektura szyny nie w pełni połączona (Partial bus crossbar)
- architektura pierścienia (Ring bus)

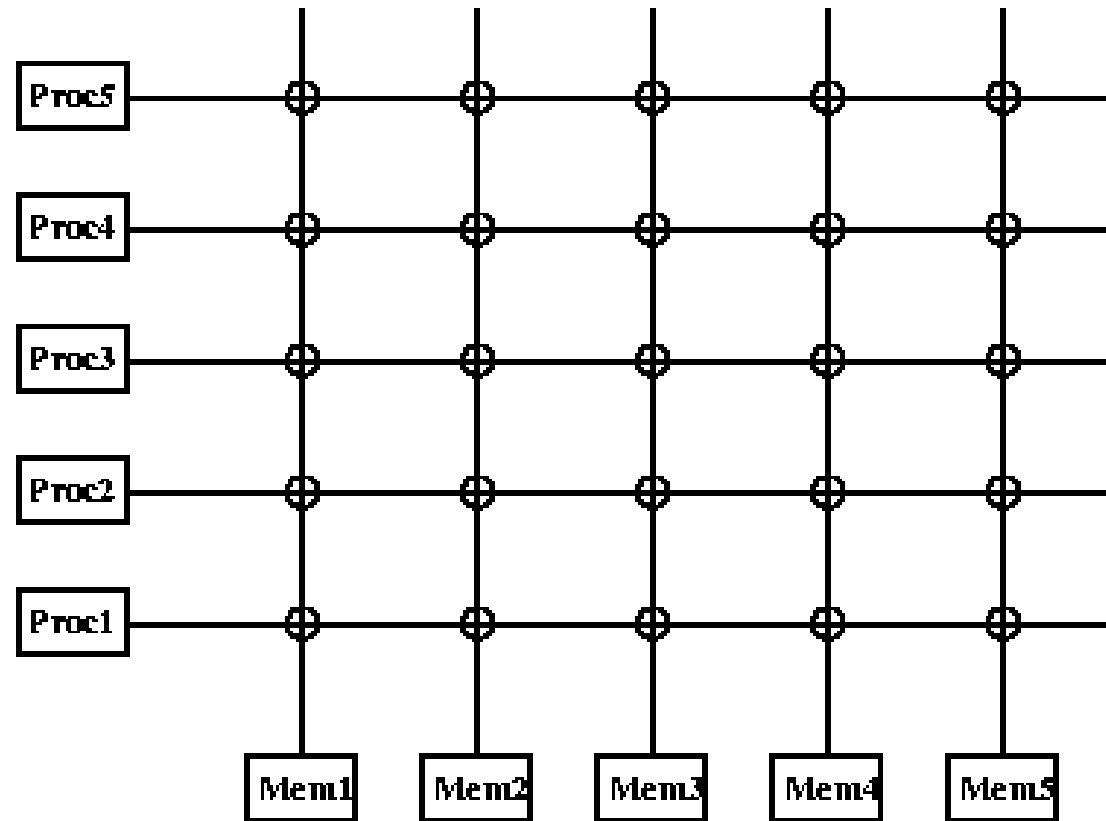
Architektura szyny

- (graficzne przedstawienie innych koncepcji szyny)

Crossbar Switch

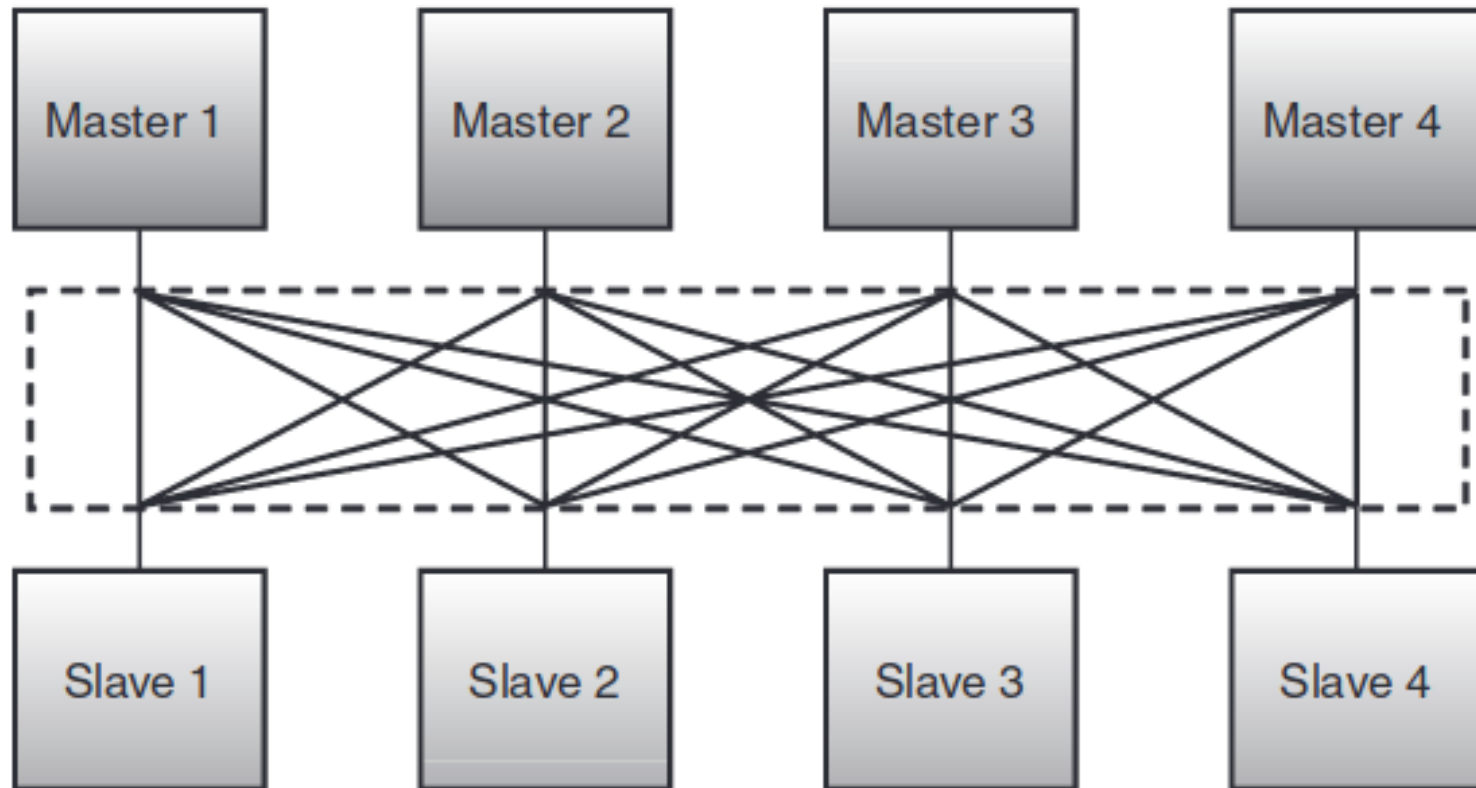
- Przełącznica Krzyżowa :
 - Sieć nieblokująca
 - Wzrost przepustowości danych w porównaniu z architekturą magistrali
 - Złożość n^2
 - Rozwinięcie
- Kanały fizyczne
- Kanały wirtualne
 - Bufory** (przypisanie od razu / czekanie aż moduł będzie wolny)

Crossbar Switch



⊕ = Switch

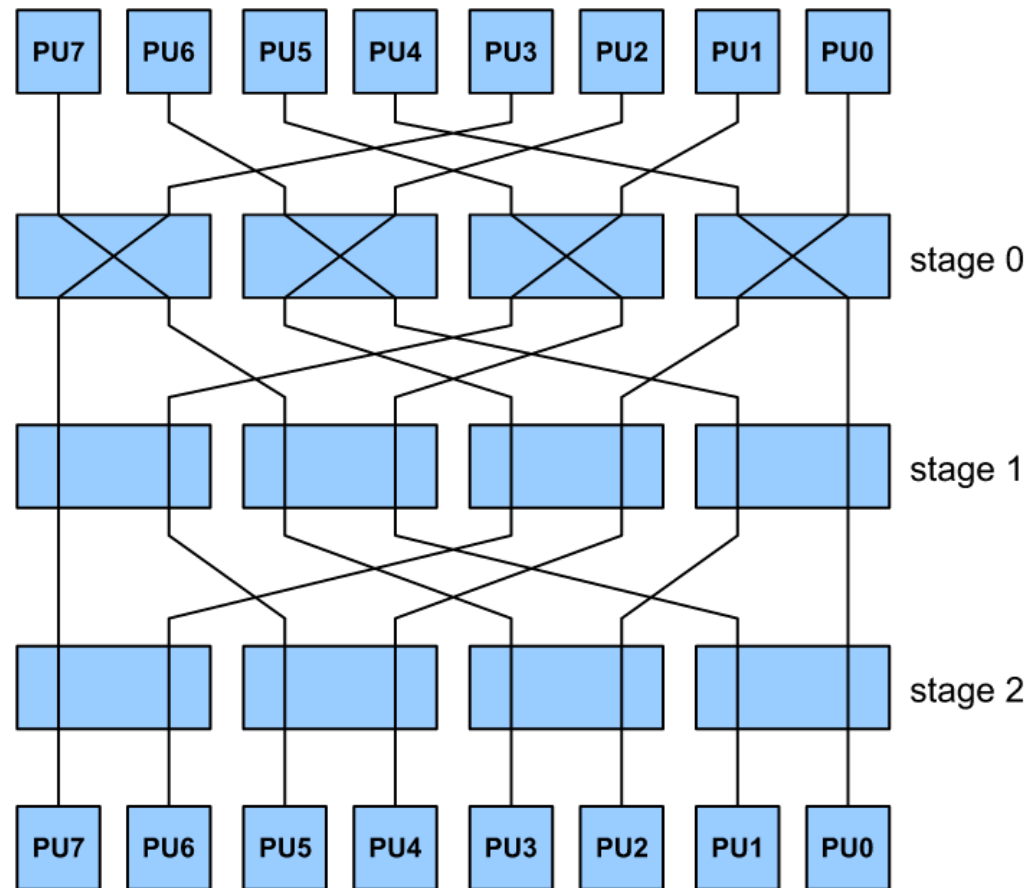
Crossbar Switch



Omega Network

- Sieć Omega,
 - Wydajność większa niż w przypadku magistrali
 - Złożoność mniejsza niż w przypadku Crossbar Switch
- Przykład. 8 procesorów (SC = 64 switche, SO = 12 switchy)

Omega Network



Sieć Jednoukładowa

- NoC (Network on Chip) – paradygmat projektowania układów MPSoC
- Elementy NoC :
 - Jednostki przetwarzające
 - Interfejsy sieciowe
 - Routery
 - Łączy

Sieć Jednoulkowa

Sieć NoC

- Stanowi połączenie elementów w oparciu o model OSI :
 - Flit : Warstwa fizyczna w połączeniu z warstwą sieciową/ łączy danych
 - Pakiety : przesyłane warstwą sesji / transportu
 - Operacje : wykonywane na wiadomościach w warstwie aplikacji / prezentacji

Sieć Jednouladkowa

Sieć NoC (Zalety)

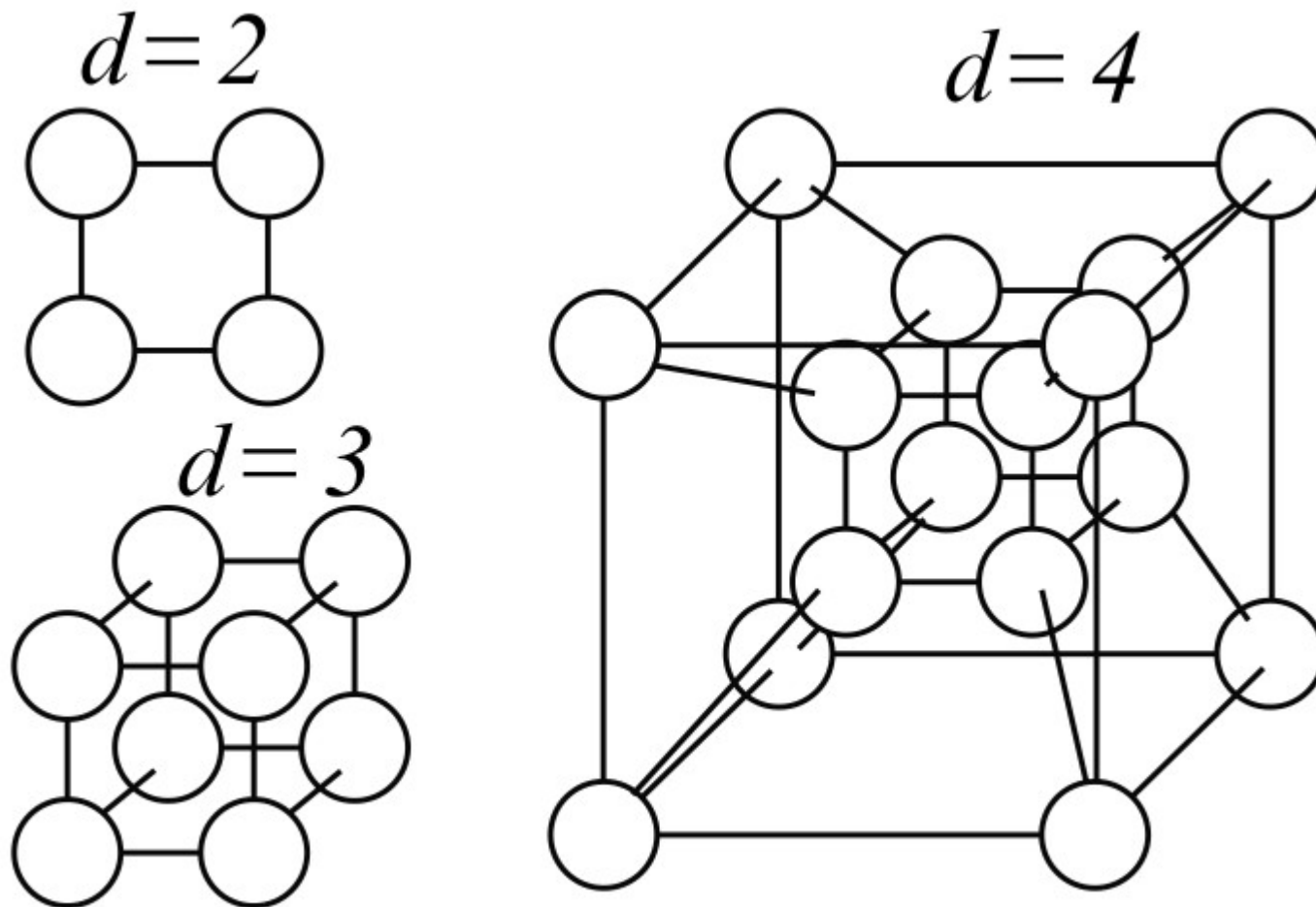
- Dołączenie jednostek ma charakter lokalny, co nie pogarsza parametrów elektronicznych całego układu
- Ścieżki w sieci NoC są krótkie i łatwo nimi sterować za pomocą sygnałów zegarowych
- Routing w sieci może być zdecentralizowany, można wykorzystywać wirtualne kanały komunikacyjne
- Ten sam typ routera może być stosowany w sieciach dowolnych rozmiarów i dla dowolnych aplikacji
- Przepustowość rośnie wraz z rozbudową systemu

Sieć Jednookładowa

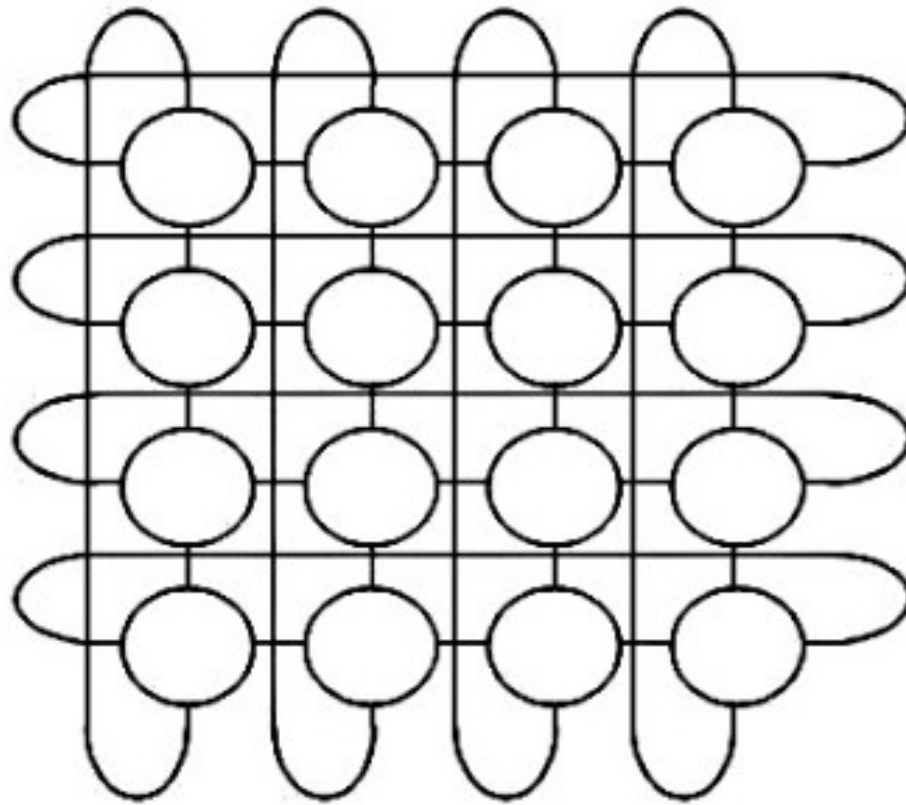
Sieć NoC (Wady)

- Transmisje w sieci mogą powodować kolizje w sieci NoC, powodując zatory spowalniające komunikację
- Nowe rozwiązanie stanowiące wyzwanie dla projektantów oraz wymagające dodatkowego wysiłku przy stosowaniu

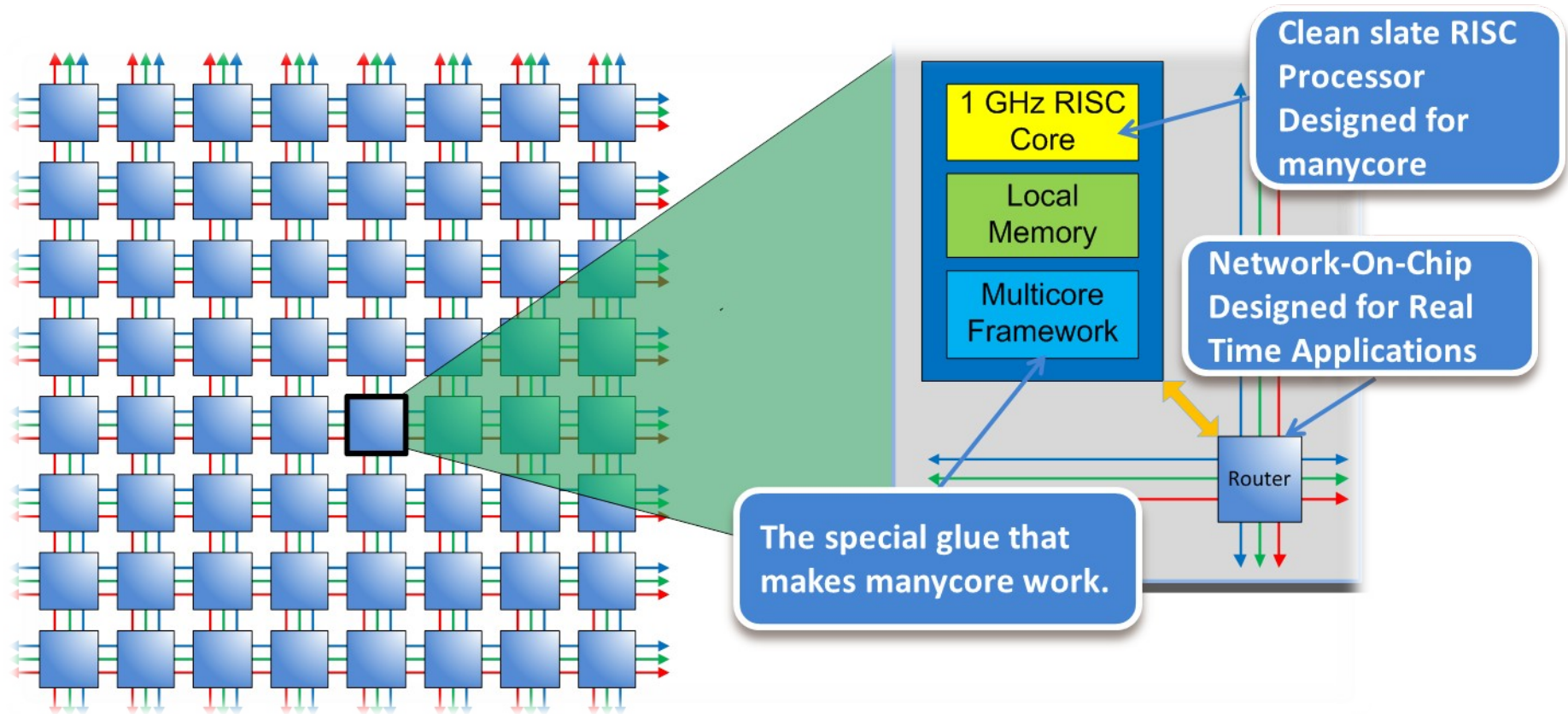
NoC (Architektura)



NoC (Architektura)



NoC

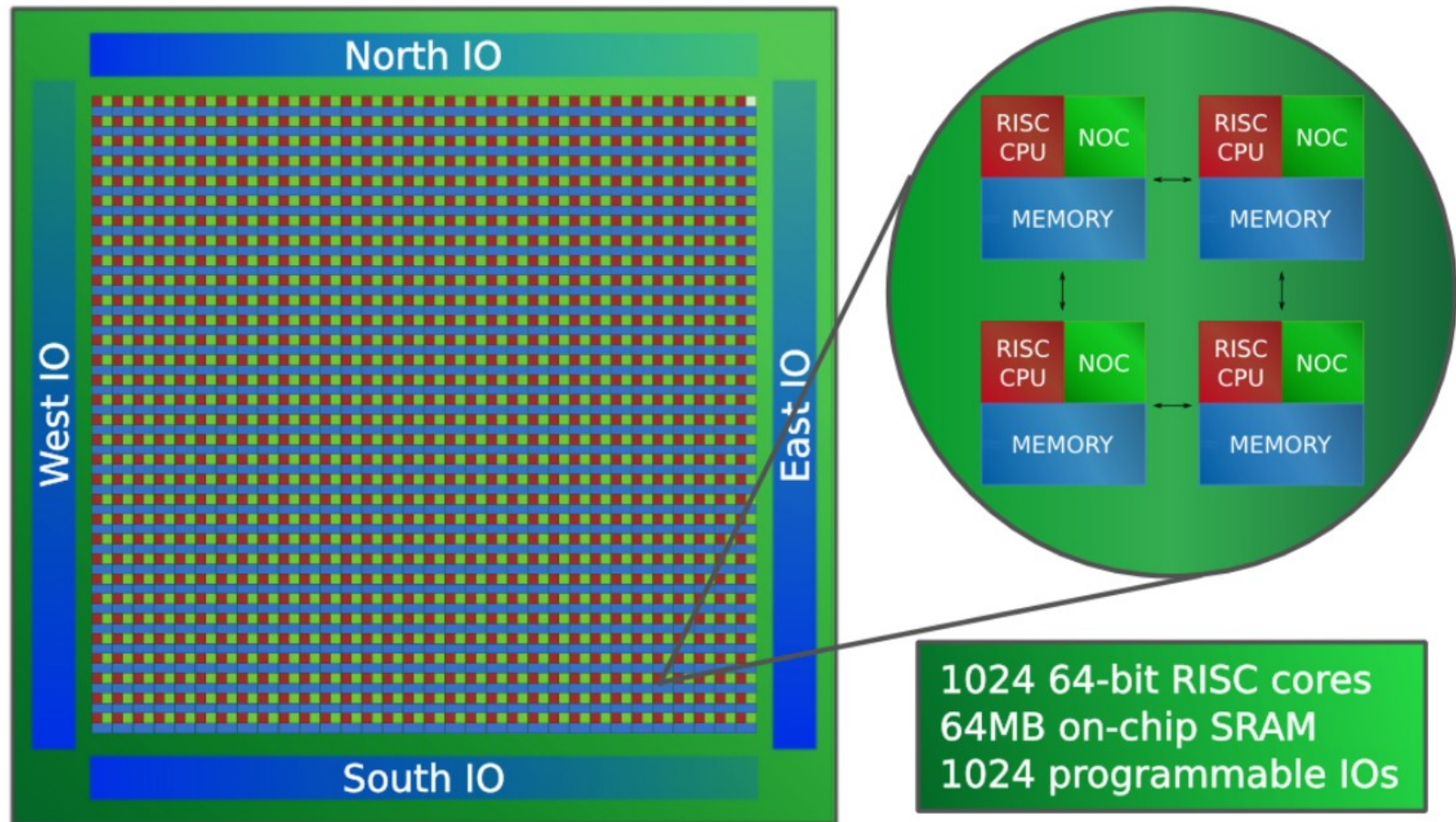


Coprocessor to
ARM/Intel CPU

25mW per core

Ease To Use

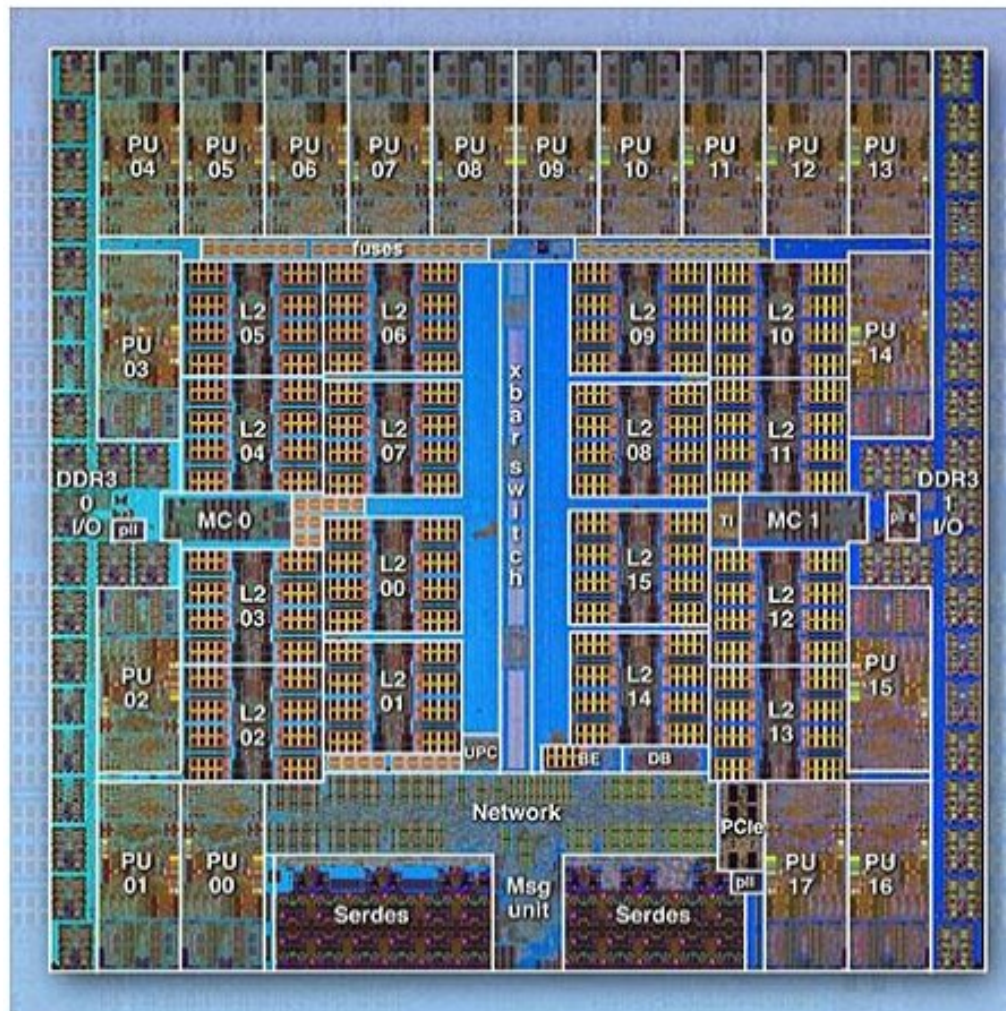
NoC (Architektura)



Systemy Wysokiej Wydajności

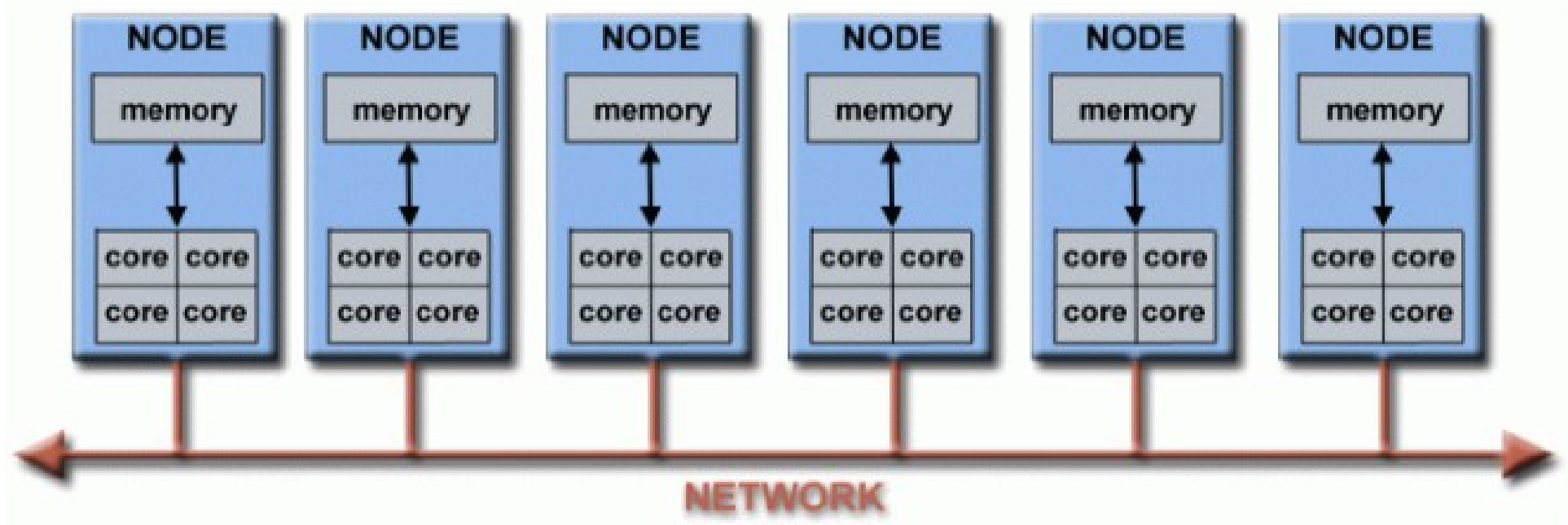
- Krótki wstęp teoretyczny

Systemy Wysokiej Wydajności

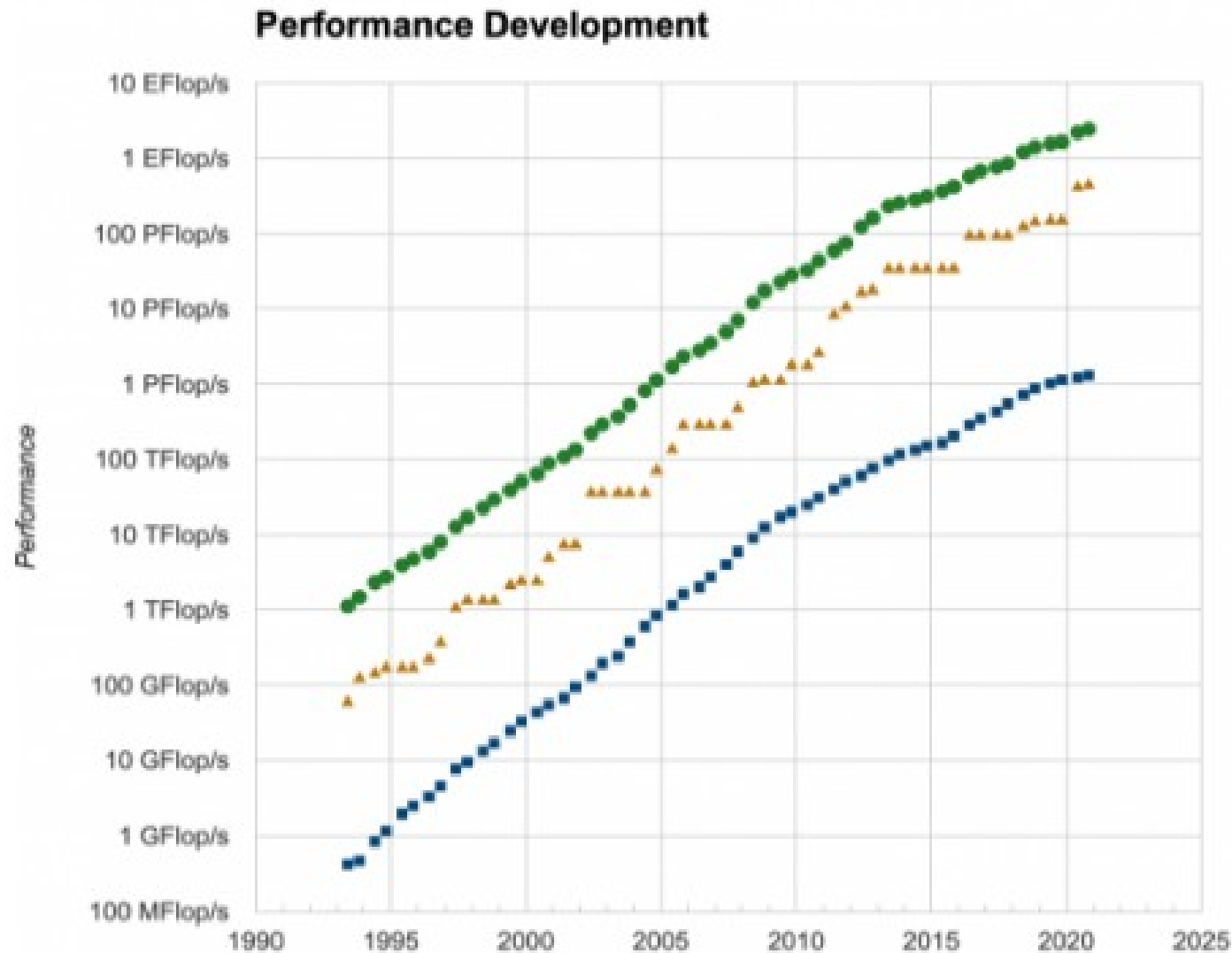


IBM BG/Q Compute Chip with 18 cores (PU) and 16 L2 Cache units (L2)

Systemy Wysokiej Wydajności



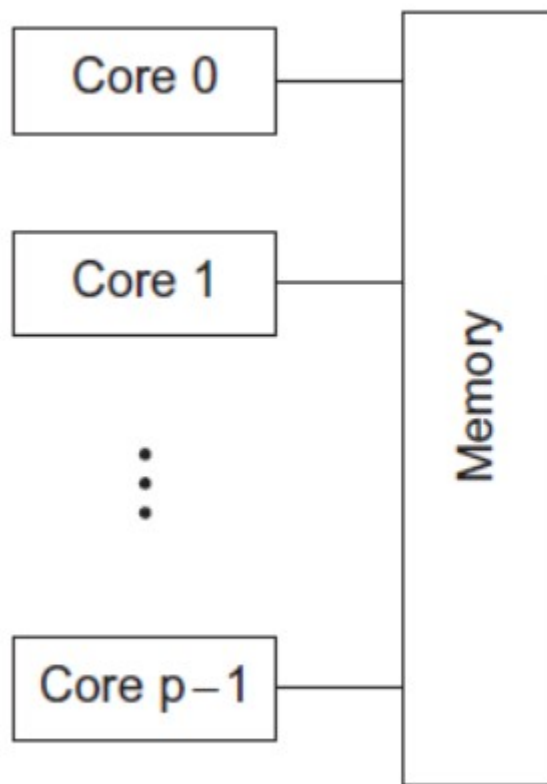
Systemy Wysokiej Wydajności



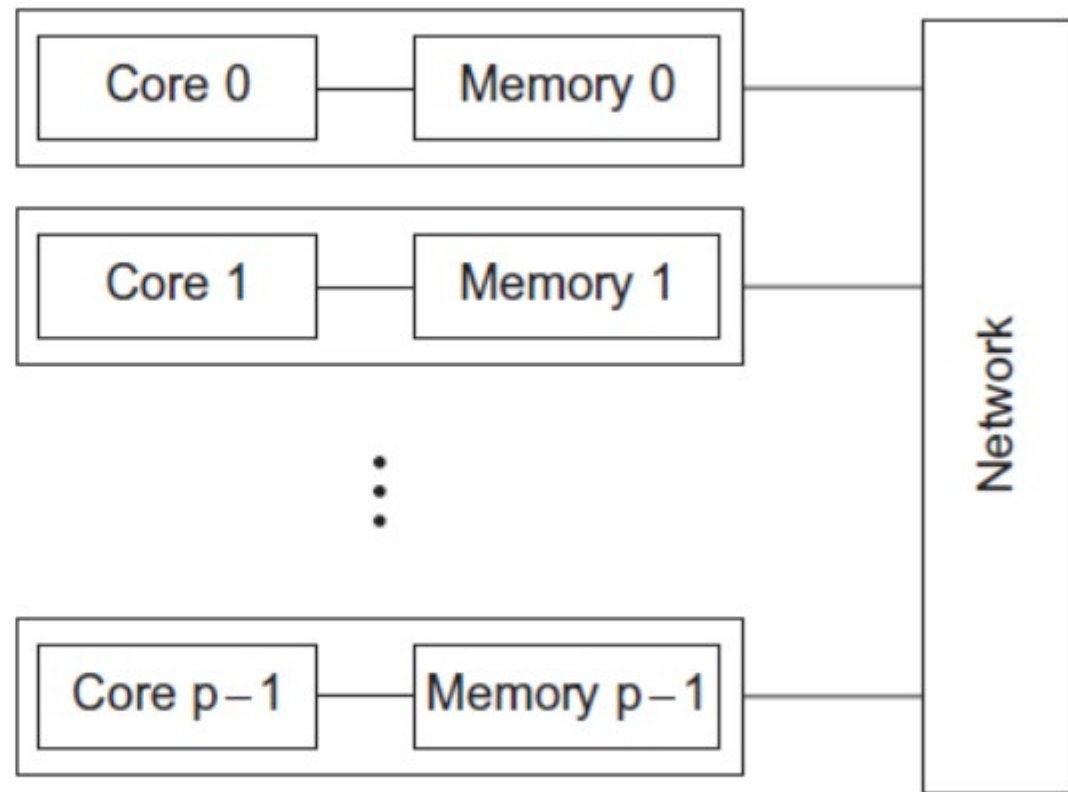
Taksonomia Flynnna

S I S D Single Instruction stream Single Data stream	S I M D Single Instruction stream Multiple Data stream
M I S D Multiple Instruction stream Single Data stream	M I M D Multiple Instruction stream Multiple Data stream

Systemy Równoległe



(a)



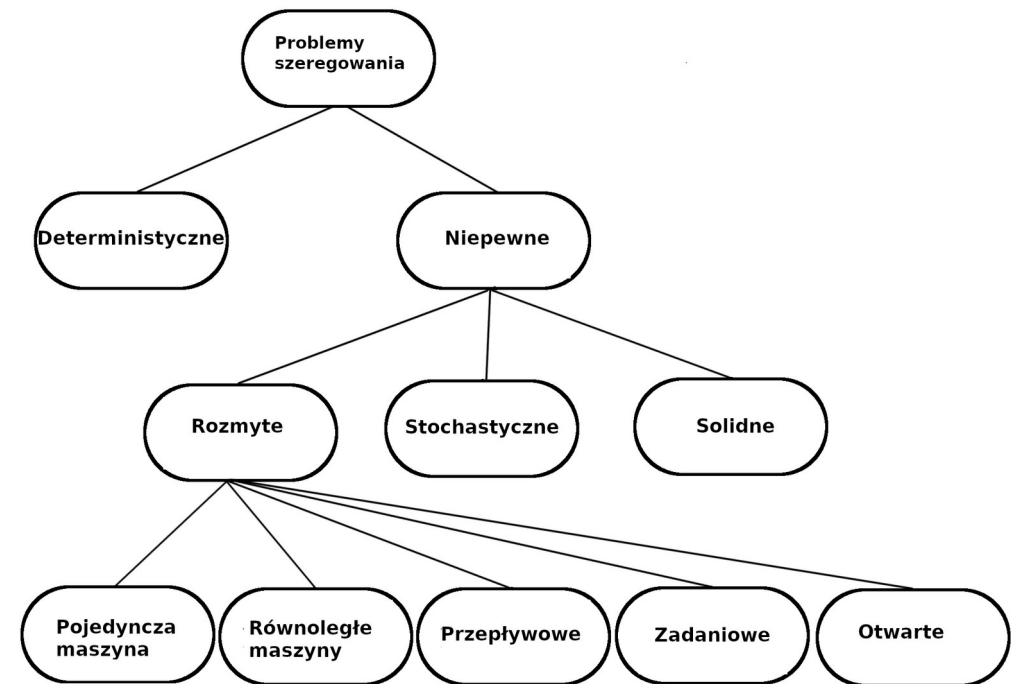
(b)

Notacja Grahama

- Notacja Grahama: $\alpha \mid \beta \mid \gamma$
 - $\alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ tzw. park maszynowy
 - β – dodatkowe ograniczenia
 - γ – kryterium optymalności
- Rozszerzenia β :
 - fuzzy (p), random(p), online-list, dzzz, mpr
- Rozpatrywane problemy:
 - $P \mid \beta \mid C_{\max}$, gdzie $\beta \in \{\circ, mpr = k, mpr \leq k, pmtn, prec, fuzzy(p), random(p)\}$.

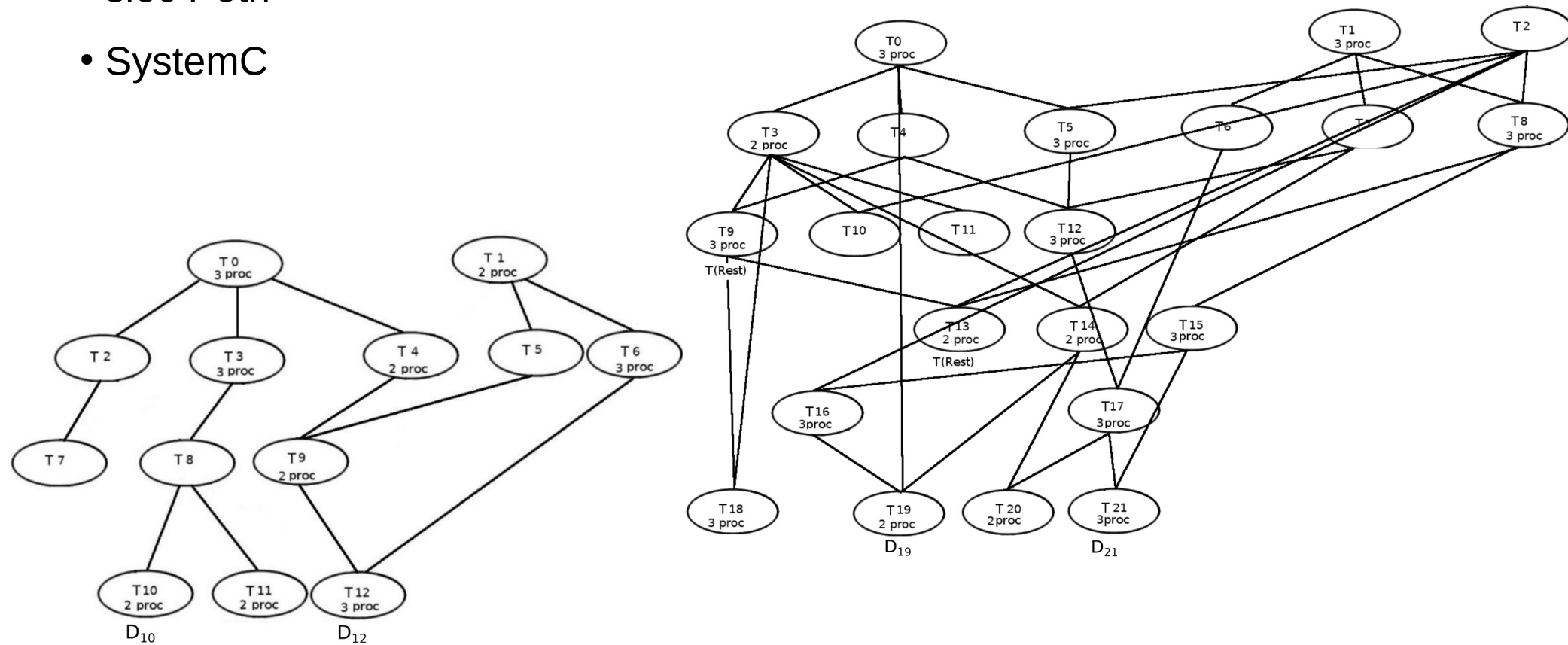
Podstawy Specyfikacji Systemów

- Podział problemów:
 - Deterministyczne
 - Stochastyczne
 - Rozmyte
 - Online-owe
- Narzędzia modelowania i analizy problemu:
 - Teoria szeregowania
 - Teoria kolejek
 - Teoria zbiorów rozmytych



Podstawy Specyfikacji Systemów

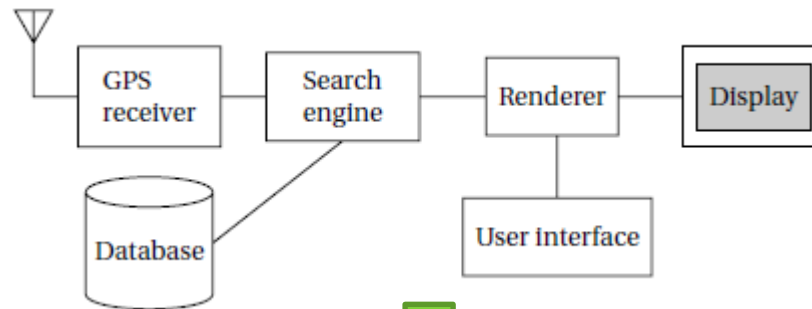
- Graf zadań $G=(V, E)$, TGFF
- sieć Petri
- SystemC



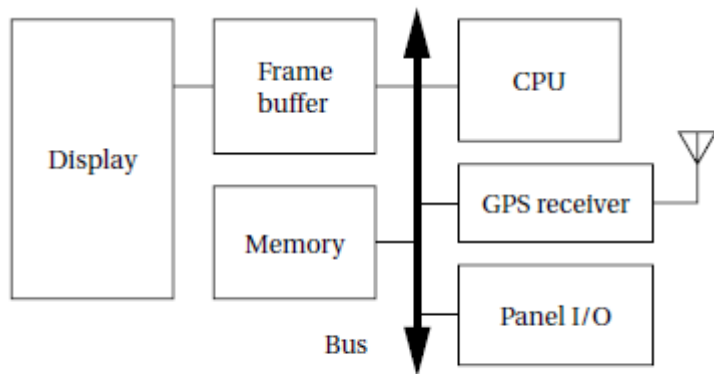
Proces Projektowania

- Kryteria:
 - Koszt produkcji
 - Wydajność (szybkość i ograniczenia czasowe)
 - Pobór mocy
- Wymagania
 - Funkcjonalne
 - Niefunkcjonalne

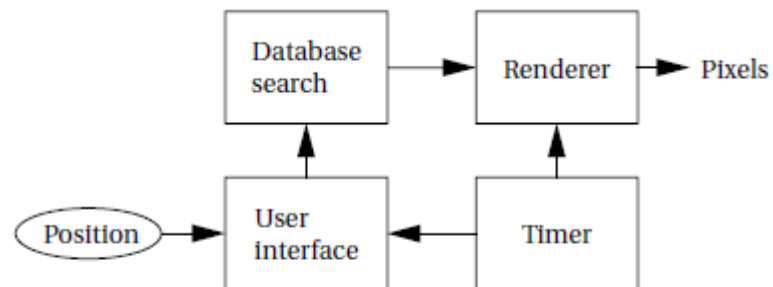
Przykład



**Specyfikacja
systemowa nawigacji
GPS**



Hardware



Software

Implementacja nawigacji GPS

Projektowanie na poziomie systemowym

- Specyfikacja funkcjonalna: określenie we/wy, podział na procesy i metody komunikacji, przepływ sterowania, testy walidacyjne
- Specyfikacja architektury: ile procesorów, jakie parametry procesorów, jakie szyny, które funkcje w sprzęcie a które w oprogramowaniu, jaka wydajność.
- Architektura docelowa: jakie procesory, ile pamięci, organizacja cache.

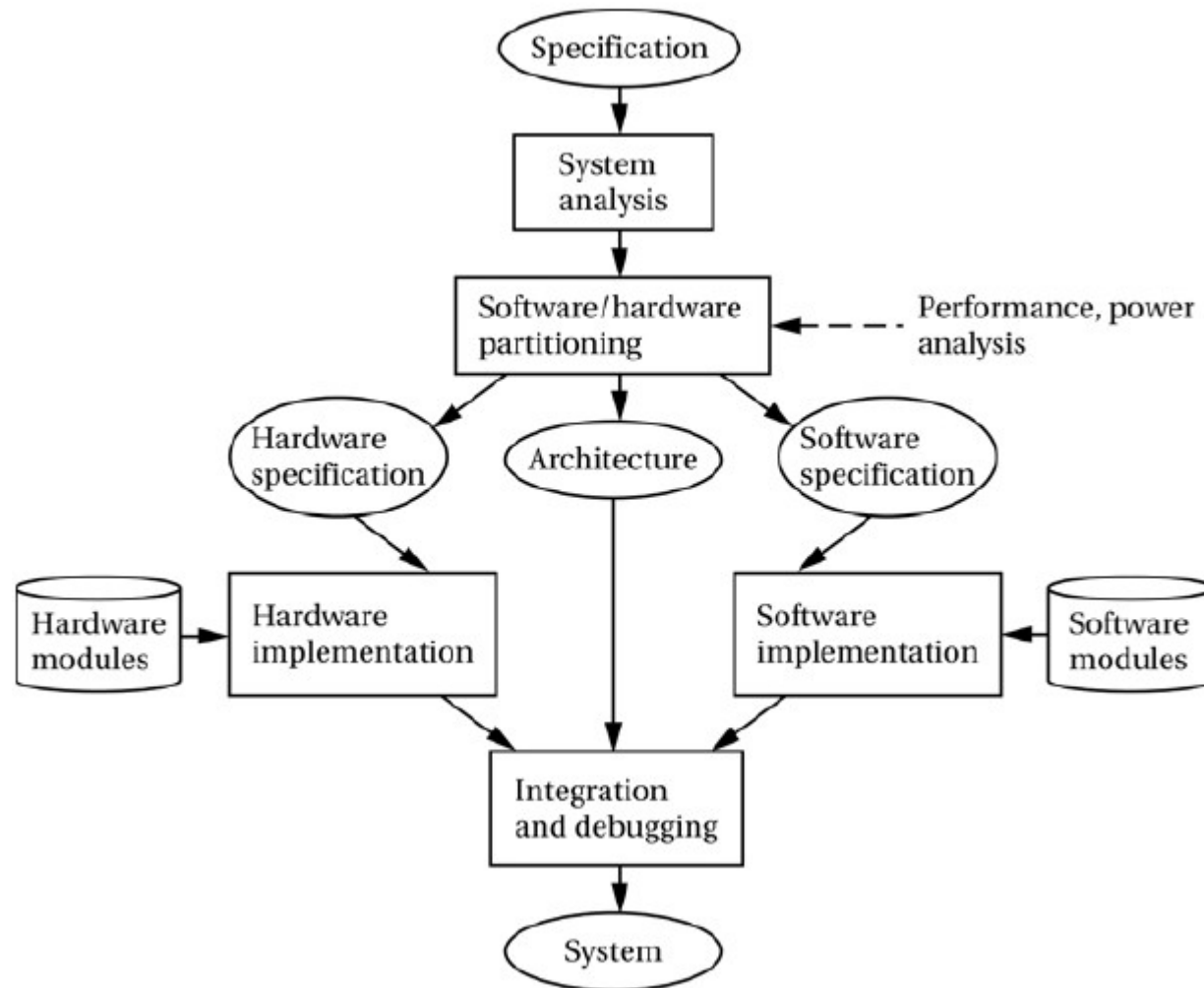
Metodologia ESL (Electronic System Level)

- HW/SW co-development: HW/SW co-design, HW/SW cosynthesis
- System-level modeling
- Design space exploration
- IP re-use
- IP integration
- Co-simulation

METODY SPECYFIKACJI SYSTEMOWEJ

- **Języki specyfikacji systemów:** *SystemC*, SystemVerilog, UML
- **Systemy graficzne:** System Studio – Synopsys, StateCharts - iLogix

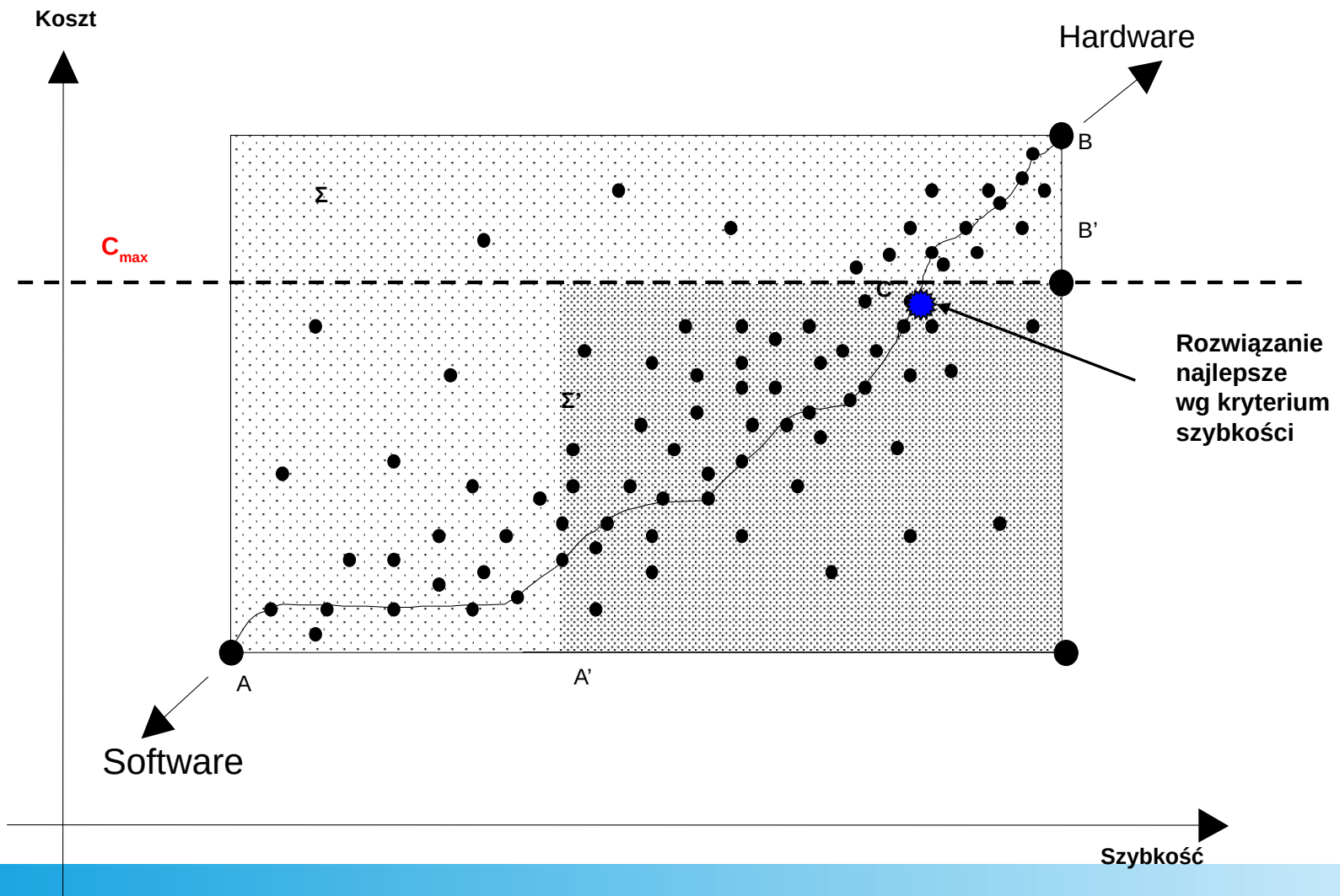
Hardware/Software Co-Design



Synteza Systemowa

- Analiza przestrzeni rozwiązań – design space exploration
- Zadania syntezy: podział (przyporządkowanie zadań do zasobów), alokacja zasobów, szeregowanie zadań
- Kryteria optymalizacji: koszt, szybkość, pobór mocy

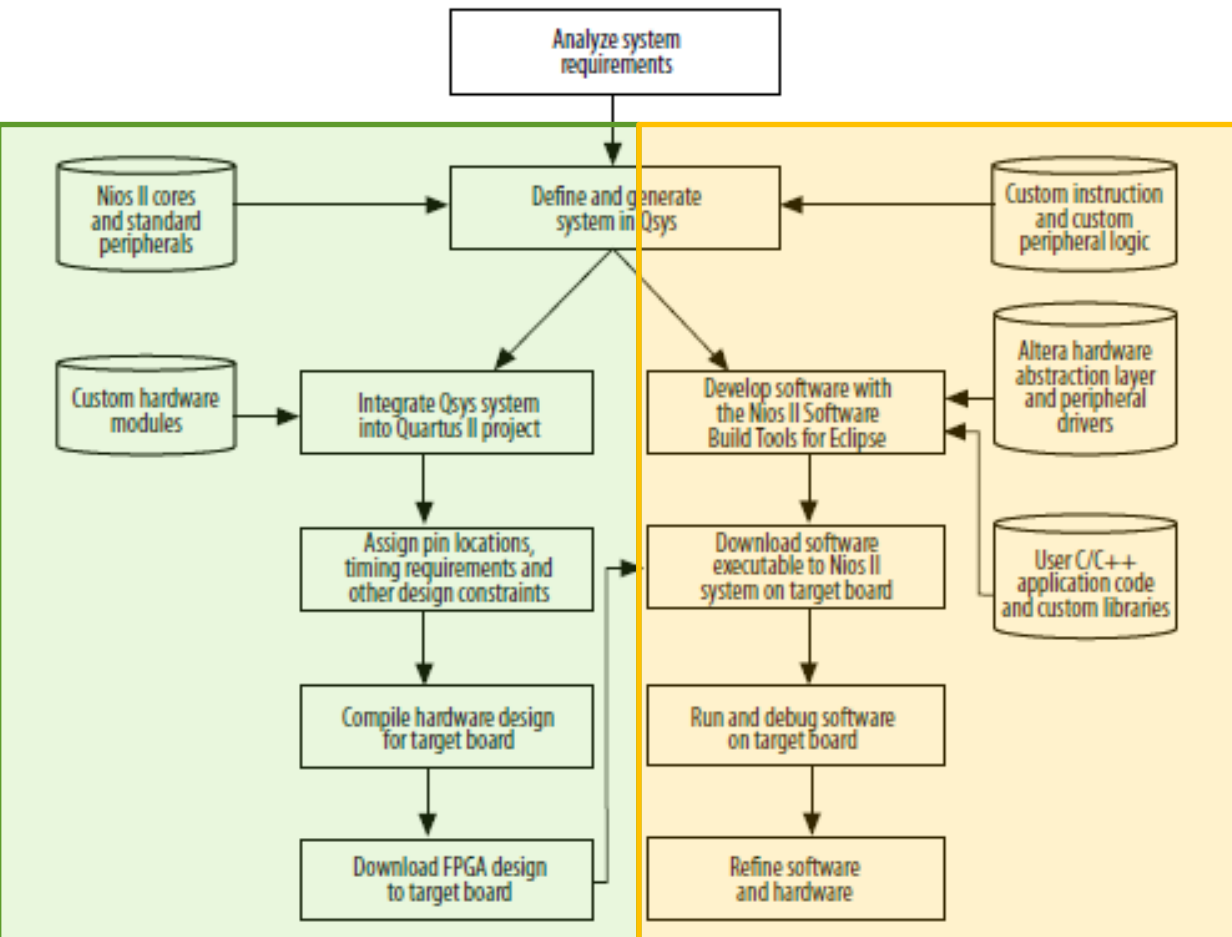
Przestrzeń Rozwiązań



Walidacja

- Walidacja czasowa, walidacja funkcjonalna
- Kosymulacja
- Metody weryfikacji formalnej
- Metody „ręczne” weryfikacji
- Weryfikacja i walidacja powinny być wykonywane na każdym poziomie abstrakcji podczas projektowania

Projektowanie – IntelFPGA (Altera)



HARDWARE:

- Procesor RISC NIOS II 32-bit
- moduły IP: kontrolery RAM, DMA, moduły DSP, itp.
- Szyna Avalon
- Automatyczna konfiguracja

SOFTWARE:

- system operacyjny MicroC/OSII
- stos TCP/IP
- automatyczna generacja szablonu projektu
- debugger rzeczywistego systemu

Altera – projekt Systemu

- projekt wyspecjalizowanych modułów sprzętowych (Quartus Prime): *VHDL*
- projekt architektury systemu (Platform Designer): *system.qsys*
- generacja pliku do konfiguracji FPGA: *system.sof*
- utworzenie oprogramowania systemu (Nios II IDE): *system.elf*
- programowanie i uruchamianie systemu (Nios II IDE)

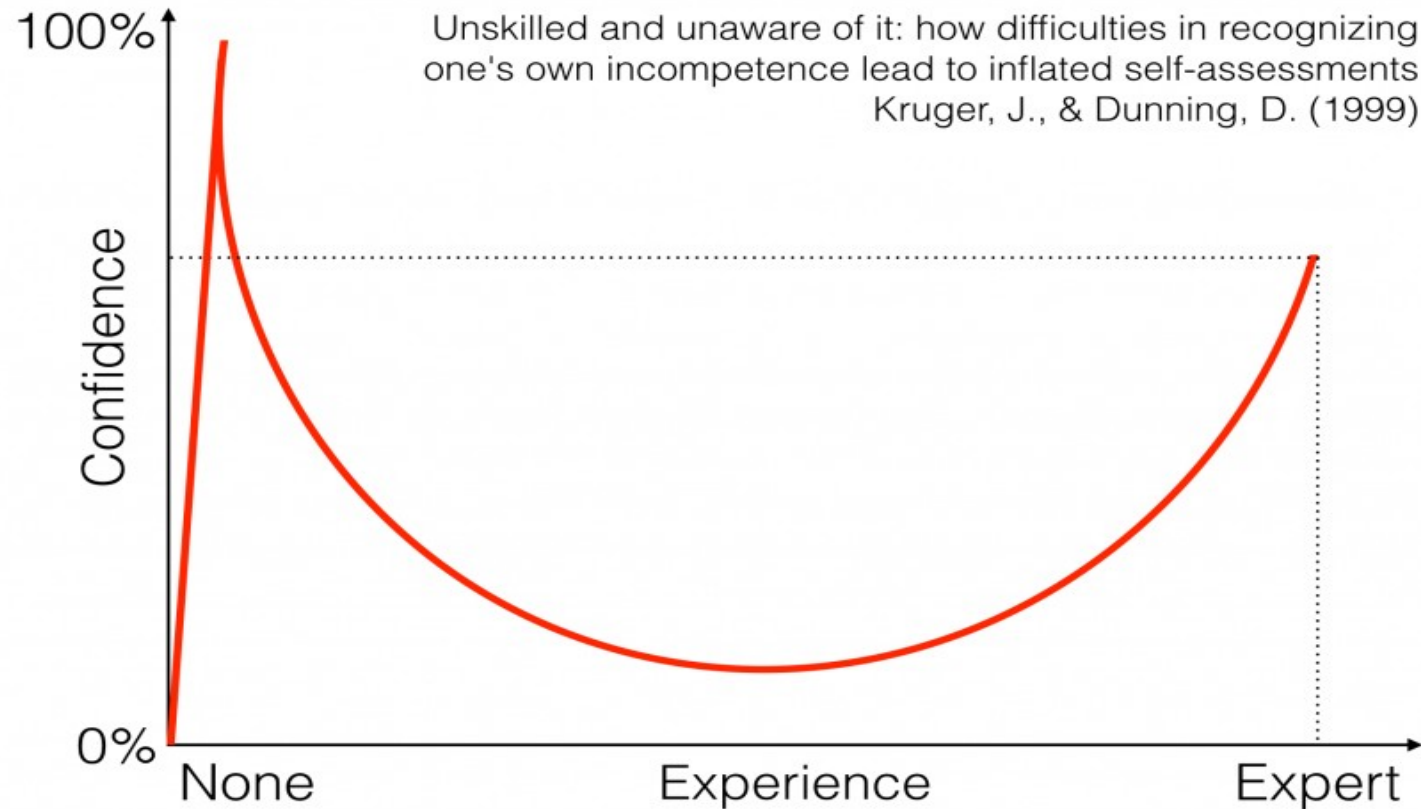
Motto na dziś ...

„Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słusznieszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość.”

Bernard z Chartres

Do przemyslenia...

Dunning-Kruger Effect



Dziękuję za Uwagę